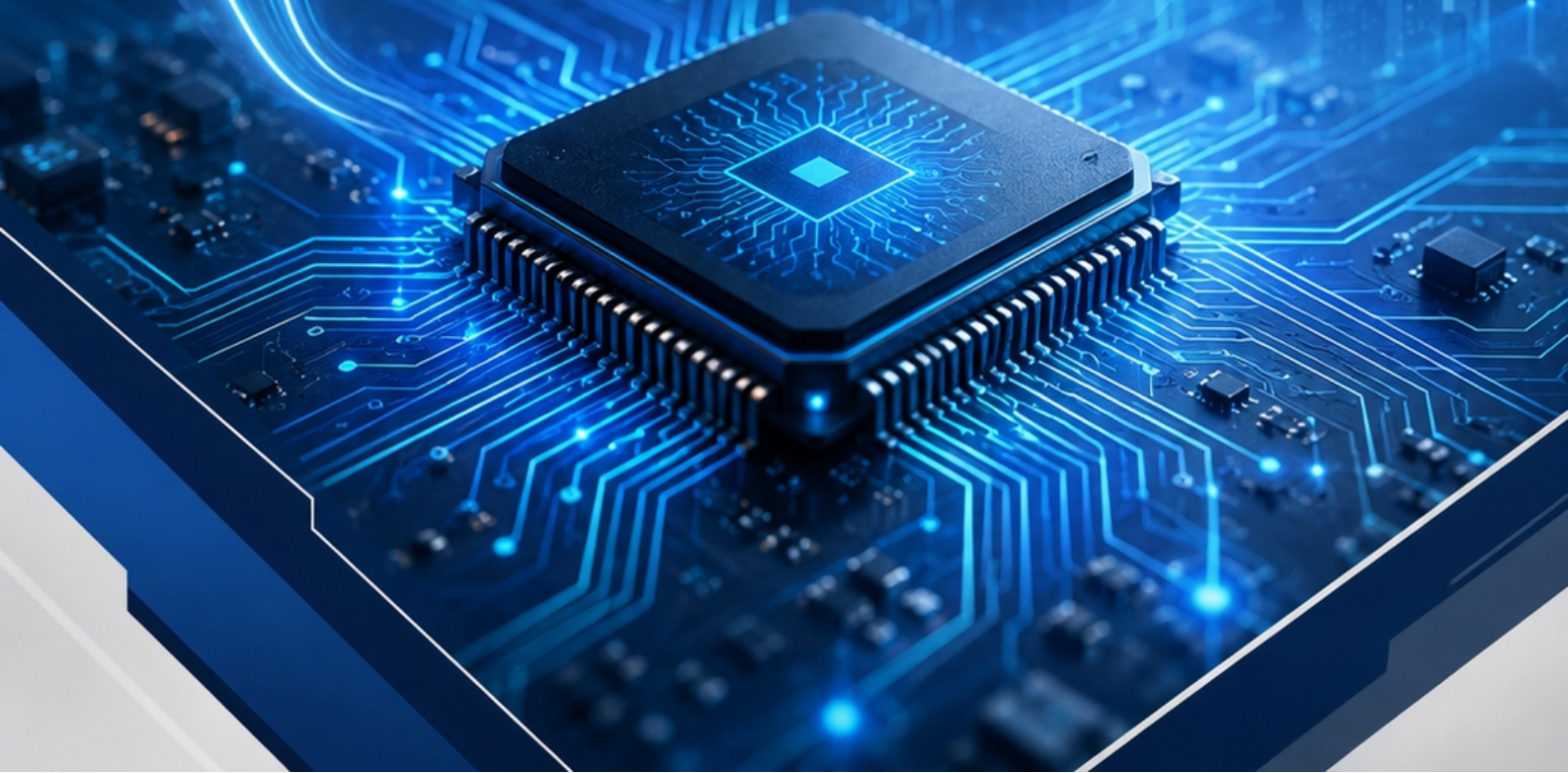
مادة
المعالجات المايكرروية

اعداد: د. قاسم ردام

ترجمة وتعديل : بلال مصطفى



مقدمة في الحاسوب

الكمبيوتر هو جهاز إلكتروني يعمل تحت سيطرة تعليمات مخزنة في ذاكرته الخاصة، ويمكنه استقبال البيانات (الإدخال)، ومعالجتها وفقًا لقواعد محددة، وإنتاج المعلومات (الإخراج)، وتخزينها للاستخدام في المستقبل.

مكونات الكمبيوتر

تتكون أي نوع من أجهزة الكمبيوتر من البرمجيات والأجهزة:

- **البرامج**

البرامج هي مصطلح عام يطلق على مجموعات منظمة من بيانات الكمبيوتر والتعليمات، وغالبًا ما تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: برامج النظام التي توفر الوظائف الأساسية غير المحددة لمهام معينة للكمبيوتر، وبرامج التطبيقات التي يستخدمها المستخدمون لإنجاز مهام محددة.

- **الأجهزة**

أجهزة الكمبيوتر هي مجموعة العناصر المادية التي تشكل نظام الكمبيوتر. تشير أجهزة الكمبيوتر إلى الأجزاء أو المكونات المادية للكمبيوتر مثل الشاشة والماوس ولوحة المفاتيح وما إلى ذلك، وجميعها أشياء مادية يمكن لمسها.

المكونات الأساسية للكمبيوتر تتكون جميع

أجهزة الكمبيوتر (على الأقل) من:

1. وحدة المعالجة المركزية (CPU)
2. ذاكرة القراءة فقط (ROM)
3. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
4. منافذ الإدخال/الإخراج
5. نظام الناقل

وحدة المعالجة المركزية

تعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) بمثابة دماغ الكمبيوتر. فهي مسؤولة عن جميع الوظائف والعمليات. فيما يتعلق بقوة الحوسبة، تعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) أهم عنصر في نظام الكمبيوتر. تتكون وحدة المعالجة المركزية (CPU) من ثلاثة أجزاء رئيسية:

Dr.Qasim AL-Obaidy

• وحدة الحساب والمنطق (ALU): تنفذ جميع العمليات الحسابية والمنطقية. الحسابات الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة. العمليات المنطقية مثل مقارنة الأرقام أو الحروف أو الأحرف الخاصة

• وحدة التحكم (CU): تتحكم في مكونات الكمبيوتر وتنسق بينها. 1. قراءة رمز التعليمات التالية المراد تنفيذها. 2. زيادة عداد البرنامج بحيث يشير إلى التعليمات التالية. 3. قراءة أي بيانات تتطلبها التعليمات من الخلايا الموجودة في الذاكرة. 4. توفير البيانات اللازمة لوحدة الحساب والمنطق (ALU) أو السجل. 5. إذا كانت التعليمات تتطلب وحدة الحساب والمنطق (ALU) أو أجهزة متخصصة لإكمالها، فإنها توجه الأجهزة لأداء العملية المطلوبة.

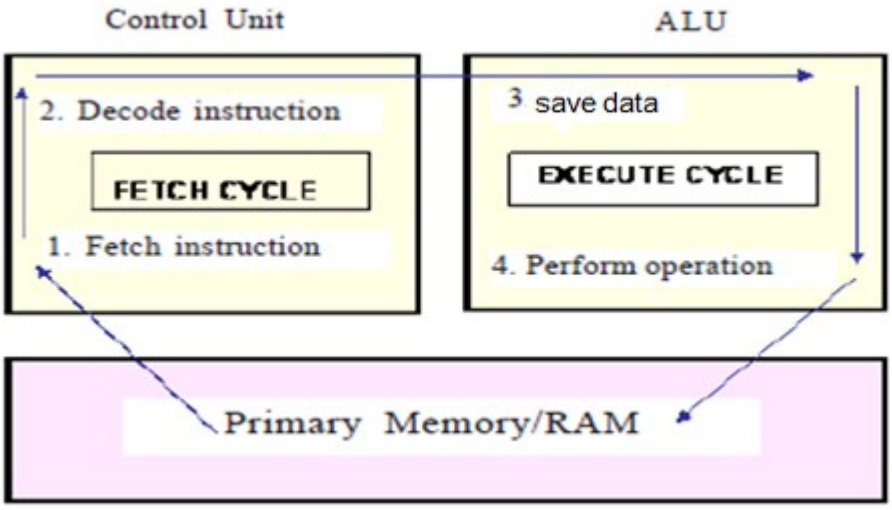
• السجلات: هي ذاكرة تخزين مؤقتة مدمجة في وحدة المعالجة المركزية (CPU). تؤدي السجلات مهامها بسرعة. تحتاج جميع أجهزة الكمبيوتر إلى هذه السجلات لمعالجة البيانات وتخزين عناوين الذاكرة. تتعامل وحدة التحكم (CU) مع عدة سجلات ذات أغراض خاصة، وفيما يلي وصف موجز لوظائفها: • عداد البرنامج (PC): يحتفظ عداد البرنامج (PC) بعنوان التعليمات التالية المراد تنفيذها. • سجل التعليمات (IR): يحتفظ سجل التعليمات (IR) بالتعليمات الفعلية التي يتم تنفيذها حاليًا بواسطة الكمبيوتر.

• سجل عنوان الذاكرة (MAR): يحتفظ MAR بعنوان موقع الذاكرة. • سجل بيانات الذاكرة (MDR): يحتفظ MDR بقيمة البيانات التي يتم تخزينها أو استرجاعها من موقع الذاكرة الذي يتم توجيهه حاليًا بواسطة سجل عنوان الذاكرة. • سجل الحالة (SR): يشير SR إلى نتائج عملية وحدة الحساب والمنطق. على سبيل المثال: الحمل، الفائض، السالب.

دورة الاسترجاع والتنفيذ

اعتمادًا على مدى تعقيد كل عملية (أي مهمة)، قد يستغرق الكمبيوتر دورتين أو أكثر من دورات الجهاز لإكمال المهمة. تتكون دورة الجهاز من دورتي الاسترجاع والتنفيذ. في دورة الاسترجاع، تجلب وحدة التحكم (CU) تعليمات البرنامج من الذاكرة، وتقوم بفك تشفيرها (أي ترجمة التعليمات إلى أوامر)، ثم ترسل البيانات إلى وحدة الحساب والمنطق (ALU) للتنفيذ. في دورة التنفيذ، تقوم وحدة الحساب والمنطق (ALU) بإجراء عملية ثم ترسل النتيجة إلى الذاكرة للتخزين المؤقت.

Dr. Qasim AL-Obaidy



الشكل 1 دورة الاسترجاع والتنفيذ

تطور المعالجات الدقيقة

يمكننا تصنيف المعالجات الدقيقة وفقًا للأجيال أو وفقًا لحجم المعالج:

• الجيل الأول (المعالجات الدقيقة ذات 4 بت) تم طرح المعالجات الدقيقة من الجيل الأول في عام 1971-1972 بواسطة شركة إنتل. أُطلق عليها اسم Intel 4004 لأنها كانت معالجًا ذو 4 بت. كان معالجًا على شريحة واحدة. كان بإمكانه إجراء عمليات حسابية ومنطقية بسيطة مثل الجمع والطرح والمنطق البولياني OR والمنطق البولياني AND.

• الجيل الثاني (المعالج ذو 8 بت) تم طرح معالجات الجيل الثاني في عام 1973 مرة أخرى من قبل شركة إنتل. كان أول معالج ذو 8 بت يمكنه إجراء عمليات حسابية ومنطقية على كلمات ذات 8 بت. كان اسمه إنتل 8008، وكانت هناك نسخة محسنة أخرى هي إنتل 8088.

• الجيل الثالث (المعالج 16 بت) تم تمثيل معالجات الجيل الثالث، التي تم طرحها في عام 1978، بمعالج Intel 8086 و Zilog Z800 و 80286، والتي كانت معالجات 16 بت ذات أداء يشبه الحواسيب الصغيرة. • الجيل الرابع (المعالجات الدقيقة ذات 32 بت) قدمت عدة شركات مختلفة المعالجات الدقيقة ذات 32 بت، ولكن أشهرها هو Intel 80386.

Dr Qasim AL-Obaidy

- الجيل الخامس (المعالجات الدقيقة ذات 64 بت)

منذ عام 1995 وحتى الآن، نحن في الجيل الخامس. بعد 80856، أطلقت إنتل معالجًا جديدًا باسم معالج بنتيوم، تلاه معالج بنتيوم برو، الذي يسمح باستخدام عدة معالجات في نظام واحد لتحقيق المعالجة المتعددة. ومن المعالجات المحسّنة الأخرى ذات 64 بت معالجات سيليرون ودوال وكواد وأوكتا كور.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

هي نظام ذاكرة داخل نظام الكمبيوتر مسؤول عن تخزين البيانات بشكل مؤقت، بحيث يمكن للمعالج الوصول إليها على الفور عند الحاجة. وهي متطايرة بطبيعتها، مما يعني أن البيانات ستُمسح بمجرد إيقاف تشغيل جهاز التخزين. تخزن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) البيانات بشكل عشوائي ويصل المعالج إلى هذه البيانات بشكل عشوائي من ذاكرة التخزين RAM. تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) "وصولاً عشوائيًا" لأنه يمكنك الوصول إلى أي خلية ذاكرة مباشرةً إذا كنت تعرف الصف والعمود اللذين يتقاطعان عند تلك الخلية.

عملية كتابة الذاكرة

هناك ثلاث خطوات أساسية لقيام وحدة المعالجة المركزية (CPU) بعملية الكتابة في موقع محدد بالذاكرة: 1. يتم أولاً تحميل الكلمة المراد تخزينها في موقع الذاكرة بواسطة وحدة المعالجة المركزية (CPU) إلى سجل محدد، يُسمى سجل بيانات الذاكرة (MDR). 2. يتم تحميل عنوان الموقع الذي سيتم تخزين الكلمة فيه بواسطة وحدة المعالجة المركزية (CPU) إلى سجل محدد، يُسمى سجل عناوين الذاكرة (MAR). 3. تصدر وحدة المعالجة المركزية (CPU) إشارة، تسمى الكتابة، تشير إلى أن الكلمة المخزنة في MDR سيتم تخزينها في موقع الذاكرة الذي تم تحميل عنوانه في MAR.

عملية قراءة الذاكرة

هناك ثلاث خطوات أساسية لازمة لتنفيذ عملية قراءة الذاكرة:

1. يتم تحميل عنوان الموقع الذي سيتم قراءة الكلمة منه إلى سجل العناوين (MAR).

2. تصدر وحدة المعالجة المركزية (CPU) إشارة تسمى "قراءة" تشير إلى أن الكلمة التي يوجد عنوانها في MAR يجب قراءتها في MDR.

3. بعد مرور بعض الوقت، الذي يتوافق مع تأخير الذاكرة في قراءة الكلمة المحددة، سيتم تحميل الكلمة المطلوبة بواسطة الذاكرة إلى MDR لتكون جاهزة للاستخدام من قبل وحدة المعالجة المركزية (CPU).

Dr. Qasim AL-Obaidy

:ROM

هي شكل دائم من أشكال التخزين. تظل ذاكرة القراءة فقط (ROM) نشطة بغض النظر عما إذا كان مصدر الطاقة إليها قيد التشغيل أم لا. لا تسمح أجهزة ذاكرة القراءة فقط (ROM) بتعديل البيانات المخزنة عليها. أجهزة الإدخال: جهاز الإدخال هو أي جهاز طرفي (جزء من معدات أجهزة الكمبيوتر لتوفير البيانات وإشارات التحكم لنظام معالجة المعلومات مثل الكمبيوتر).

جهاز الإدخال

تقوم بترجمة البيانات من صيغة يفهمها البشر إلى صيغة يمكن للكمبيوتر التعامل معها. وأكثرها شيوعًا هي لوحة المفاتيح والماوس.

أجهزة الإخراج

جهاز الإخراج هو أي جزء من أجهزة الكمبيوتر يُستخدم لإيصال نتائج معالجة البيانات التي يقوم بها نظام معالجة المعلومات (مثل الكمبيوتر) والذي يحول المعلومات المولدة إلكترونيًا إلى شكل يمكن للإنسان قراءته.

يتم توصيل أجهزة الإدخال/الإخراج بحافلة النظام من خلال وحدة تحكم الإدخال/الإخراج (الواجهة) – التي تعمل كواجهة بين حافلة النظام وأجهزة الإدخال/الإخراج.

هناك سببان رئيسيان لاستخدام وحدات التحكم في الإدخال/الإخراج

1- تتميز أجهزة الإدخال/الإخراج بخصائص مختلفة، وإذا تم توصيل هذه الأجهزة مباشرة، فسيتعين على وحدة المعالجة المركزية (CPU) فهم كل جهاز إدخال/إخراج والاستجابة له بشكل مناسب. وهذا من شأنه أن يجعل وحدة المعالجة المركزية (CPU) تقضي وقتًا طويلاً في التفاعل مع أجهزة الإدخال/الإخراج، وتقضي وقتًا أقل في تنفيذ برامج المستخدم.

2- كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة لإرسال الإشارات على ناقل النظام منخفضة جدًا. وهذا يعني أن الكبل الذي يربط جهاز الإدخال/الإخراج يجب أن يكون قصيرًا جدًا (بضعة سنتيمترات على الأكثر). تحتوي وحدات التحكم في الإدخال/الإخراج عادةً على أجهزة تشغيل لإرسال التيار عبر كبل طويل يربط أجهزة الإدخال/الإخراج.

Dr. Qasim AL-Obaidy

نظام الناقل

- الناقل هو مسار اتصال شائع يستخدم لنقل المعلومات بين العناصر المختلفة لنظام الكمبيوتر
- يشير مصطلح "ناقل" إلى مجموعة من الأسلاك أو مسارات التوصيل على لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) التي يتم من خلالها نقل المعلومات الثنائية من جزء من الحاسوب الصغير إلى جزء آخر
- يتم توصيل الأنظمة الفرعية الفردية للكمبيوتر الرقمي من خلال نظام ناقل مترابط.

هناك ثلاث مجموعات رئيسية من الحافلات

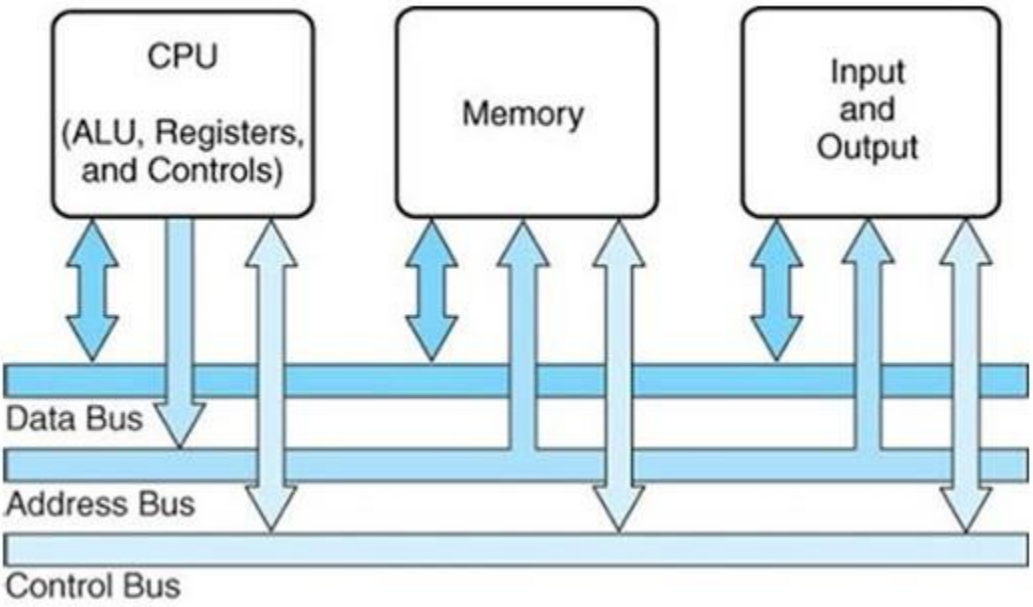
- ناقل العناوين
- ناقل البيانات
- ناقل التحكم

ناقل العناوين: يتكون ناقل العناوين من 16 أو 20 أو 24 خط إشارة متوازية أو أكثر. عبر هذه الخطوط، ترسل وحدة المعالجة المركزية (CPU) عنوان موقع الذاكرة الذي سيتم الكتابة إليه أو القراءة منه. يحدد عدد خطوط العناوين عدد مواقع الذاكرة التي يمكن لوحدة المعالجة المركزية (CPU) معالجتها. إذا كانت وحدة المعالجة المركزية (CPU) تحتوي على N خطوط عناوين، فيمكنها معالجة 2N موقع ذاكرة مباشرة. يحتوي المعالج الدقيق 8086 على ناقل عناوين 20 بت، وبالتالي يمكنه معالجة ما يصل إلى 1 ميغابايت من مواقع الذاكرة بعناوين تتراوح من H(00000) إلى FFFFF(H)

ناقل البيانات: يتكون ناقل البيانات من 8 أو 16 أو 32 خط إشارة متوازية أو أكثر. كما تشير الأسهم ذات الطرفين المزدوجين على خط ناقل البيانات، فإن خطوط ناقل البيانات ثنائية الاتجاه. وهذا يعني أن وحدة المعالجة المركزية (CPU) يمكنها قراءة البيانات على هذه الخطوط من الذاكرة أو من منفذ، وكذلك إرسال البيانات عبر هذه الخطوط إلى موقع ذاكرة أو إلى منفذ. يتم توصيل مخرجات العديد من الأجهزة في النظام بحافلة البيانات، ولكن يتم تمكين مخرجات جهاز واحد فقط في كل مرة.

ناقل التحكم: يتكون ناقل التحكم من 4 إلى 10 خطوط إشارة متوازية. ترسل وحدة المعالجة المركزية (CPU) إشارات عبر ناقل التحكم لتمكين مخرجات أجهزة الذاكرة أو أجهزة المنافذ المعنونة. تشمل إشارات ناقل التحكم النموذجية قراءة الذاكرة، وكتابة الذاكرة، وقراءة الإدخال/الإخراج، وكتابة الإدخال/الإخراج.

Dr Qasim AL-Obaidy



الشكل (2) ناقل النظام في الكمبيوتر

المعالج الدقيق 8086

المعالج الدقيق 8086 هو أول معالج دقيق 16 بت من شركة إنتل، تم إصداره في عام 1978. يعني مصطلح 16 بت أن وحدة الحساب والمنطق (ALU) والسجلات الداخلية ومعظم التعليمات مصممة للعمل مع كلمات ثنائية 16 بت. يحتوي المعالج الدقيق 8086 على ناقل بيانات 16 بت وناقل عناوين 20 بت. وبالتالي، يمكنه معالجة أي موقع من مواقع الذاكرة البالغ عددها 2^{20} = 1048576 = 1 ميغابايت. يحتوي المعالج INTEL 8088 على نفس وحدة العمليات الحسابية (ALU) ونفس السجلات ونفس مجموعة التعليمات مثل المعالج 8086، ولكن الفرق الوحيد هو أن المعالج 8088 يحتوي فقط على ناقل بيانات 8 بت وناقل عناوين 20 بت. وبالتالي، لا يمكن للمعالج 8088 قراءة/كتابة/نقل سوى بيانات 8 بت في المرة الواحدة. يمكن للمعالج الدقيق 8086 العمل في وضعين للتشغيل، وهما الوضع الأدنى والوضع الأقصى. في وضع التشغيل الأدنى، لا يتصل المعالج بأي معالجات مساعدة ولا يمكن استخدامه في أنظمة المعالجات المتعددة. ولكن في وضع التشغيل الأقصى، يمكن للمعالج 8086 العمل في تكوين متعدد المعالجات أو مع معالج مساعد. يتم تحديد أوضاع التشغيل الأدنى أو الأقصى بواسطة دبوس MN/MX. عندما يكون هذا الدبوس في الوضع العالي، يعمل المعالج 8086 في وضع التشغيل الأدنى، وإلا فإنه يعمل في وضع التشغيل الأقصى.

Dr. Qasim AL-O

ميزات المعالج الدقيق 8086:

1. إنه معالج دقيق 16 بت.

2. يحتوي على ناقل بيانات 16 بت، لذا يمكنه قراءة البيانات من الذاكرة والمنافذ أو كتابة البيانات إليها، سواء كانت 16 بت أو 8 بت في المرة الواحدة.

3. يحتوي على ناقل عناوين 20 بت ويمكنه الوصول إلى ما يصل إلى 220 موقعًا في الذاكرة (1 ميجابايت).

4. يمكنه دعم ما يصل إلى 64 كيلوبايت من منافذ الإدخال/الإخراج.

5. يوفر 14 سجلاً 16 بت.

6. يحتوي على ناقل عناوين وبيانات متعدد الإرسال AD0-AD15 و A16-A19.

7. يقوم بالاسترجاع المسبق لما يصل إلى 6 بايت من التعليمات من الذاكرة ويضعها في قائمة انتظار من أجل تسريع المعالجة.

8. يدعم 8086 وضعين للتشغيل

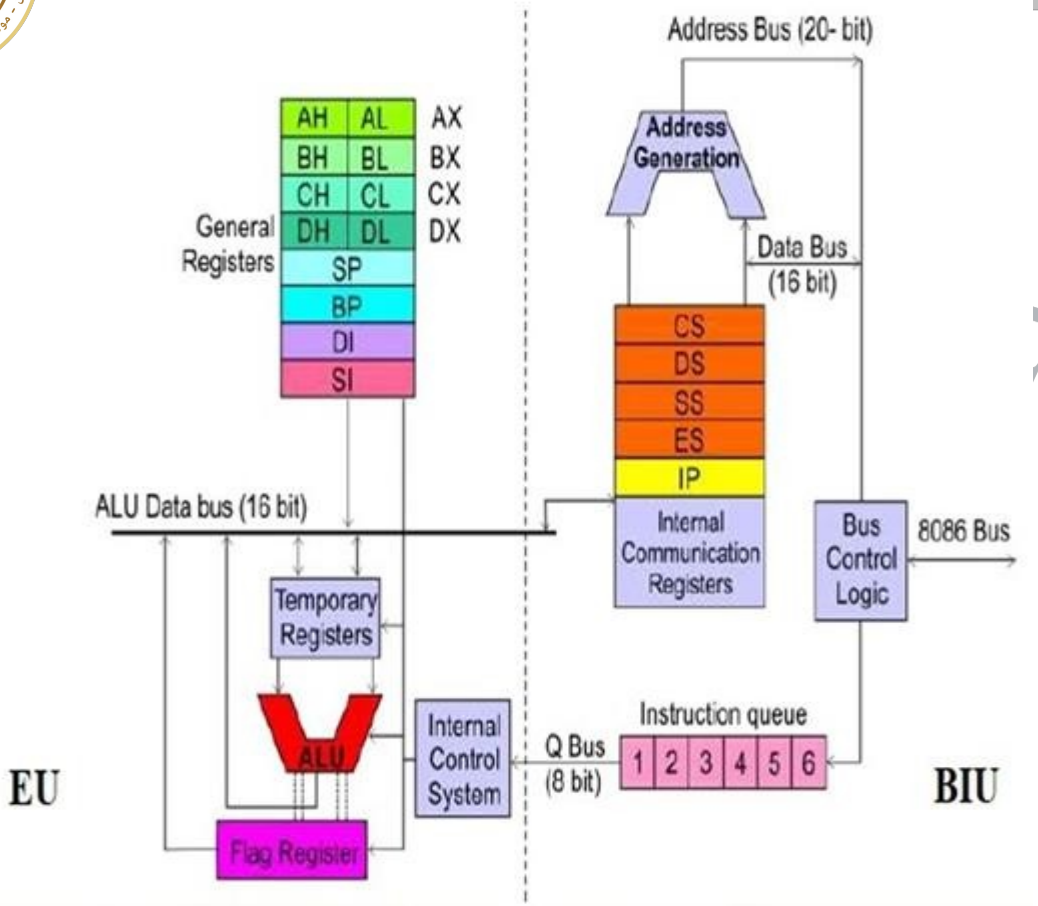
أ. الوضع الأدنى

ب.الوضع الأقصى

بنية المعالج الدقيق 8086:

لتحسين الأداء من خلال تطبيق مفهوم المعالجة المتوازية، تنقسم وحدة المعالجة المركزية (CPU) في 8086 /8088 إلى قسمين مستقلين هما وحدة واجهة الناقل (BIU) ووحدة التنفيذ (EU) كما هو موضح في الشكل 2.

Dr. Qasim AL-Obaidy



الشكل 3: بنية المعالج الدقيق 8086

وحدة واجهة الناقل (BIU):

- توفر ناقل بيانات ثنائي الاتجاه كامل 16 بت وناقل عناوين 20 بت.
- تقوم وحدة واجهة الناقل بتوصيل المعالج بالأجهزة الخارجية.

تقوم وحدة واجهة الناقل (BIU) بالعمليات التالية:

- جلب التعليمات.
- قراءة وكتابة بيانات المعاملات للذاكرة.
- إدخال/إخراج البيانات لأجهزة الإدخال/الإخراج الطرفية.
- وغيرها من الوظائف المتعلقة بالتعليمات والحصول على البيانات.
- لتنفيذ الوظائف المذكورة أعلاه، تحتوي وحدة BIU على سجلات المقاطع، ومؤشر التعليمات، ومجمع توليد العناوين، ومنطق التحكم في الناقل، وقائمة انتظار التعليمات.
- تستخدم وحدة BIU آلية تُعرف باسم قائمة انتظار تدفق التعليمات لتنفيذ بنية الأنابيب.

Dr. Qasim

وحدة التنفيذ (EU)

- وحدة التنفيذ مسؤولة عن فك تشفير جميع التعليمات وتنفيذها.
- تتكون وحدة التنفيذ (EU) من وحدة الحساب والمنطق (ALU)، وعلامات الحالة والتحكم، وسجلات الأغراض العامة، وسجلات المعاملات المؤقتة.
- تستخرج وحدة التنفيذ التعليمات من أعلى قائمة الانتظار في وحدة المعالجة المنطقية (BIU)، وتقوم بفك تشفيرها، وتوليد المعاملات إذا لزم الأمر، وتمريرها إلى وحدة المعالجة المنطقية (BIU) وتطلب منها إجراء القراءة أو الكتابة عن طريق دورات إلى الذاكرة أو الإدخال/الإخراج وتنفيذ العملية المحددة بواسطة التعليمات على المعاملات.
- أثناء تنفيذ التعليمات، تختبر وحدة التنفيذ (EU) علامات الحالة والتحكم وتقوم بتحديثها بناءً على نتائج تنفيذ التعليمات.

بنية التسلسل في 8086mp:

- بينما تقوم وحدة التنفيذ (EU) بفك تشفير تعليمة أو تنفيذ تعليمة، وهو ما لا يتطلب استخدام الحافلات، تقوم وحدة المعالجة (BIU) بجلب ما يصل إلى ستة بايتات من التعليمات للتعليمات التالية.
- تخزن وحدة BIU هذه البايتات التي تم جلبها مسبقًا في مجموعة سجلات تعمل بنظام "أول ما يدخل أول ما يخرج" تسمى قائمة الانتظار.
- عندما تكون وحدة التنفيذ (EU) جاهزة لتلقي التعليمات التالية من قائمة الانتظار في وحدة المعالجة المنطقية (BIU). وهذا أسرع بكثير من إرسال عنوان إلى ذاكرة النظام والانتظار حتى ترسل الذاكرة بايت التعليمات التالية أو البايتات.
- باستثناء حالة تعليمات JMP و CALL، حيث يجب تفريغ قائمة الانتظار ثم إعادة تحميلها بدءًا من عنوان جديد، فإن مخطط الاسترجاع المسبق وقائمة الانتظار هذا يسرع المعالجة بشكل كبير.
- يُطلق على عملية جلب التعليمات التالية أثناء تنفيذ التعليمات الحالية اسم التسلسل.

Dr. Qasim AL-Obaidy

تنظيم السجلات

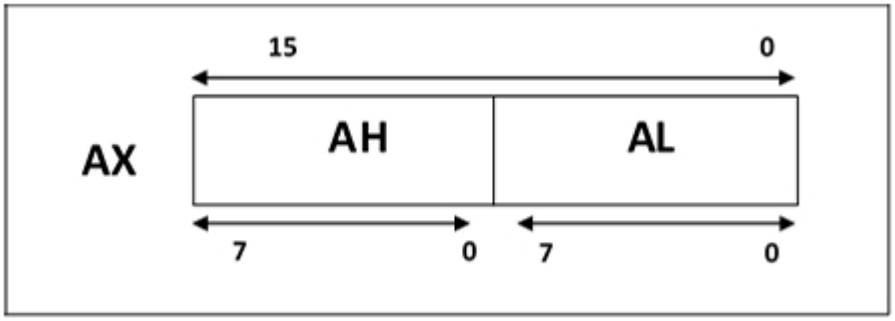
يتم تصنيف السجلات الـ 14 للمعالج الدقيق 8086 إلى أربع مجموعات. وهي سجلات البيانات للأغراض العامة، وسجلات المؤشر والفهرس، وسجلات المقاطع، وسجل التعليمات، وسجل العلامات كما هو موضح في الجدول أدناه.

S.NO	Type	Register width	Name of the Registers
1	Data Register	16-bit	AX,BX,CX,DX
		8-bit	AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH
2	Pointer Registers	16-bit	Stack Pointer (SP) Base Pointer (BP)
3	Index Registers	16-bit	Source Index (SI) Destination Index (DI)
4	Segment Registers	16-bit	Code Segment (CS) Data Segment (DS) Stack Segment (SS) Extra Segment (ES)
5	Instruction	16-bit	Instruction Pointer (IP)
6	Flag	16-bit	Flag Register

الشكل تنظيم السجلات

1. سجلات الأغراض العامة:

تحتوي وحدة المعالجة المركزية 8086 على 8 سجلات للأغراض العامة؛ ويمكن تقسيم هذه السجلات إلى: أ) سجلات البيانات: أربعة سجلات بيانات 16 بت ب) سجلات المؤشرات والفهرس: سجلان للمؤشرات 16 بت وسجلان للفهرس 16 بت أ) سجلات البيانات: وهي أربعة سجلات (AX و BX و CX و DX) تُستخدم في العمليات الحسابية ونقل البيانات. يمكن معالجة كل سجل كقيمة 16 بت أو 8 بت. على سبيل المثال، سجل AX هو سجل 16 بت، ويُطلق على الـ 8 بت العليا منه اسم AH، ويُطلق على الـ 8 بت السفلى منه اسم AL. يتوافق البت 0 في AL مع البت 0 في AX، ويتوافق البت 0 في AH مع البت 8 في AX كما هو موضح في الشكل أدناه.

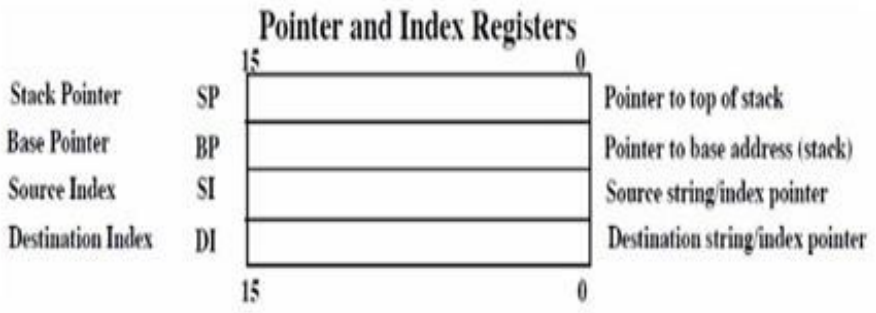


الشكل 4: سجل AX

- سجل المجمع (AX): يُسمى سجل المجمع لأن وحدة المعالجة المركزية (CPU) تفضله في العمليات الحسابية. كما أن العمليات الأخرى تكون أكثر كفاءةً قليلاً عند تنفيذها باستخدام AX.
- سجل القاعدة: يمكن أن يحتوي سجل BX على عنوان إجراء أو متغير. هناك ثلاثة سجلات أخرى تتمتع بهذه القدرة وهي SI و DI و BP. عادةً ما يحتوي سجل BX على مؤشر بيانات يُستخدم للعنونة القائمة على القاعدة أو القائمة على الفهرس أو غير المباشرة للسجل. يمكن لسجل BX أيضًا إجراء العمليات الحسابية ونقل البيانات.
- سجل العد: يعمل سجل CX كعداد لتكرار أو تكرار التعليمات. تتكرر هذه التعليمات تلقائيًا وتقلل من قيمة CX.
- سجل البيانات: في تعليمات الضرب والقسمة الصحيحة ذات 32 بت، يحتوي سجل DX على الكلمة ذات الترتيب الأعلى للرقم الناتج. يمكن استخدام سجل DX كرقم منفذ في عمليات الإدخال/الإخراج.

ب) سجل الفهرس والمؤشر

هناك أربعة سجلات 16 بت، اثنان منها يعملان كمؤشرات واثنان كمؤشرات. عادةً ما تخزن هذه السجلات عنوان الإزاحة المستخدم للعنونة داخل المقطع.

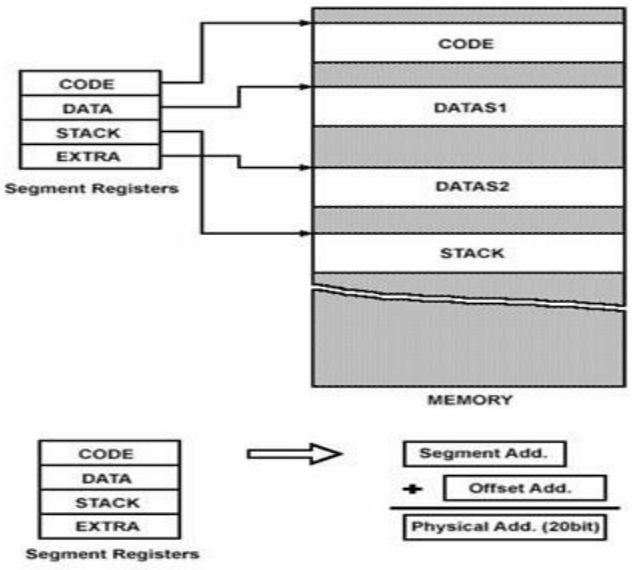


Dr Qasim AL-Obaidy

- فهرس المصدر (SI): هو سجل 16 بت. يستخدم SI للعنونة المفهرسة، والعنونة القائمة على الفهرس، والعنونة غير المباشرة للسجل. بالإضافة إلى عنوان بيانات المصدر في تعليمات معالجة السلاسل. يستخدم بالاقتران مع سجل DS للإشارة إلى مواقع البيانات في مقطع البيانات.
- فهرس الوجهة (DI): هو سجل 16 بت. يُستخدم مع سجل ES في عمليات السلسلة. يُستخدم DI للعنونة المفهرسة، والعنونة القائمة على الفهرس، والعنونة غير المباشرة للسجل، بالإضافة إلى عنوان بيانات الوجهة في تعليمات معالجة السلسلة.
- مؤشر المكدس (SP): هو سجل 16 بت يشير إلى المكدس، ويستخدم للاحتفاظ بعنوان قمة المكدس. يتم الحفاظ على المكدس بنظام LIFO مع وجود قاعه في بداية مقطع المكدس (المحدد بواسطة سجل مقطع SS). على عكس سجل SP، يمكن استخدام BP لتحديد إزاحة مقاطع البرنامج الأخرى.
- مؤشر القاعدة (BP): هو سجل 16 بت يشير إلى مقطع المكدس. عادةً ما يستخدمه الروتين الفرعي لتحديد موقع المتغيرات التي تم تمريرها على المكدس عن طريق استدعاء البرنامج. عادةً ما يستخدم سجل BP للعنونة القائمة على المكدس، والعنونة القائمة على المكدس والمفهرسة، والعنونة غير المباشرة عبر السجل.

2. سجلات المقاطع

ضمن مساحة الذاكرة البالغة 1 ميغابايت، يحدد 88/8086 16 مقطعًا، ولكن هناك أربعة كتل ذاكرة سعة 64 كيلوبايت نشطة في وقت واحد تسمى مقطع الكود، ومقطع المكدس، ومقطع البيانات، والمقطع الإضافي. يستخدم المعالج كل كتلة من كتل الذاكرة هذه بطريقة مختلفة. تُستخدم سجلات المقاطع الأربعة (CS و DS و ES و SS) لـ"الإشارة" إلى الموقع 0 (العنوان الأساسي) لكل مقطع كما هو موضح في الشكل (5)



Dr. Qasim AL-Obaidy

1) مقطع الكود (CS) هو سجل 16 بت يحتوي على عنوان مقطع 64 كيلوبايت مع تعليمات البرنامج. لا يمكن تغيير سجل CS مباشرة. يتم تحديث سجل CS تلقائيًا أثناء تعليمات القفز البعيد، والاستدعاء البعيد، والعودة البعيدة.

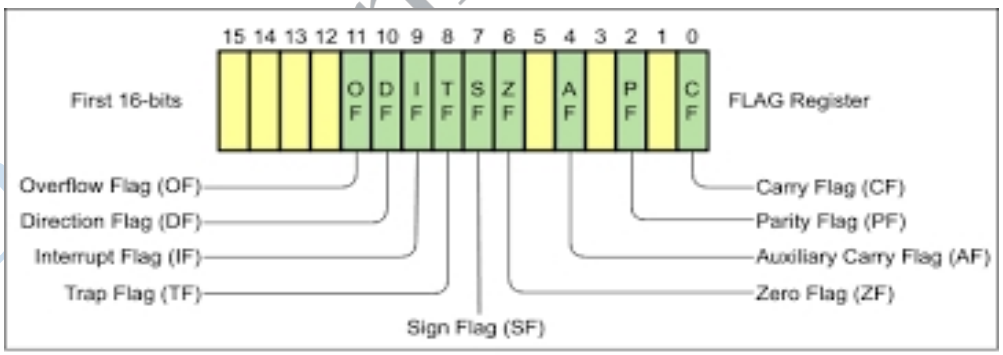
2) مقطع المكدس (SS) هو سجل 16 بت يحتوي على عنوان مقطع 64 كيلوبايت مع مكدس البرنامج. مقطع المكدس في الذاكرة الذي يتم دفع قيمة مؤشر التعليمات وعلامات الحالة والسجلات الأخرى إليه في حالة المقاطعة أو استدعاء الروتين الفرعي.

3) مقطع البيانات (DS) هو سجل 16 بت يحتوي على عنوان البداية لمقطع البيانات الحالي الذي يتم تخزين البيانات فيه. ويوفر مساحة ذاكرة للقراءة/الكتابة.

4) يُستخدم المقطع الإضافي (ES) لحفظ عنوان بداية المقطع الإضافي. يتم توفير المقطع الإضافي للبرامج التي تحتاج إلى الوصول إلى مقطع بيانات ثانٍ. لا يمكن استخدام سجلات المقاطع في العمليات الحسابية.

3. مؤشر التعليمات (IP) هو سجل 16 بت. هذا سجل مهم يستخدم للتحكم في التعليمات التي تنفذها وحدة المعالجة المركزية. يستخدم IP، أو عداد البرنامج، لتخزين موقع الذاكرة للتعليمات التالية المراد تنفيذها (عنوان الإزاحة بالنسبة إلى CS). تتحقق وحدة المعالجة المركزية (CPU) من مؤشر التعليمات (IP) للتأكد من التعليمات التي يجب تنفيذها بعد ذلك، ثم تقوم بتحديث مؤشر التعليمات (IP) للإشارة إلى التعليمات التالية. وبالتالي، سيشير مؤشر التعليمات (IP) دائمًا إلى التعليمات التالية التي سيتم تنفيذها.

4. يحدد سجل العلامات الحالة الحالية للمعالج. يتم تعديلها تلقائيًا بواسطة وحدة المعالجة المركزية بعد العمليات الحسابية، مما يسمح بتحديد نوع النتيجة، وتحديد الشروط لنقل التحكم إلى أجزاء أخرى من البرنامج. يحتوي 8086 على 9 علامات وهي مقسمة إلى فئتين كما هو موضح في الشكل أدناه:



الشكل 6: سجل العلامات

1. أعلام الحالة

يتم تعيين/إعادة تعيين علامات الحالة اعتمادًا على نتائج بعض العمليات الحسابية أو المنطقية أثناء تنفيذ البرنامج:

- علم الحمل (CF): يتم تعيين هذا العلم على 1 إذا كان هناك حمل خارجي أو اقتراض داخلي للبت الأكثر أهمية في النتيجة أثناء تنفيذ تعليمة حسابية، وإلا يتم إعادة تعيين CF.
- علامة المساعدة (AF): إذا نتج عن عملية تُجرى في وحدة العمليات الحسابية والمنطقية (ALU) حمل/استعارة من النصف السفلي (أي D0–D3) إلى النصف العلوي (أي D4–D7)، يتم تعيين علامة AF؛ أي أن الحمل الناتج عن بت D3 إلى D4 هو علامة AF. هذه ليست علامة للأغراض العامة، بل يستخدمها المعالج داخليًا لإجراء تحويل من ثنائي إلى BCD.
- علم التكافؤ (PF): يُستخدم هذا العلم للإشارة إلى تكافؤ النتيجة. إذا احتوت البتات الثمانية ذات الترتيب الأدنى من النتيجة على عدد زوجي من الأرقام 1، يتم تعيين علم التكافؤ، أما في حالة وجود عدد فردي من الأرقام 1، يتم إعادة تعيين علم التكافؤ.
- علامة الصفر (ZF): يتم تعيينها إذا كانت نتيجة العملية الحسابية أو المنطقية صفرًا، وإلا يتم إعادة تعيينها.
- علامة الإشارة (SF): في تنسيق الإشارة والمقدار، يُشار إلى إشارة الرقم بواسطة بت MSB. إذا كانت نتيجة العملية سالبة، يتم تعيين علامة الإشارة.
- علامة التجاوز (OF): تحدث عند تجاوز الأرقام الموقعة. تشير علامة OF إلى أن النتيجة قد تجاوزت سعة الجهاز.

مثال: لنفترض أن AL= CFH إذا قمنا بتنفيذ الأمر ADD AL, C1H

OF=0 SF=1 PF=1 AF=1 ZF=0 CF=1

AL	1111	1100
C1H	1100	0001
90H	1001	

2. علامات التحكم

يتم تعيين أو إعادة تعيين علامات التحكم بشكل متعمد للتحكم في عمليات وحدة التنفيذ. علامات التحكم هي كما يلي:

- **علامة التوقف (TP):**

يُستخدم للتحكم في الخطوة الواحدة. يسمح للمستخدم بتنفيذ تعليمة واحدة من البرنامج في كل مرة من أجل تصحيح الأخطاء. عند تعيين علامة المصيدة، يمكن تشغيل البرنامج في وضع الخطوة الواحدة.

Dr. Qasim AL-Obaidy

- علامة المقاطعة (IF): هي علامة تمكين/تعطيل المقاطعة. إذا تم تعيينها، يتم تمكين المقاطعة القابلة للإخفاء في 8086، وإذا تمت إعادة تعيينها، يتم تعطيل المقاطعة. يمكن تعيينها عن طريق تنفيذ التعليمات STI ويمكن مسحها عن طريق تنفيذ التعليمات CLI.
- علامة الاتجاه (DF): تُستخدم في عمليات السلاسل. إذا تم تعيينها، يتم الوصول إلى بايتات السلسلة من عنوان ذاكرة أعلى إلى عنوان ذاكرة أقل. وعندما يتم إعادة تعيينها، يتم الوصول إلى بايتات السلسلة من عنوان ذاكرة أقل إلى عنوان ذاكرة أعلى.

تجزئة الذاكرة:

- يتم تنظيم الذاكرة في نظام قائم على 8086 كذاكرة مقسمة.
- يتم تنظيم الذاكرة في نظام قائم على 8086 كذاكرة مقسمة.
- تشير محتويات سجل المقطع ذات 16 بت فعليًا إلى موقع بداية مقطع معين. يمكن تعيين عناوين المقاطع من 0000H إلى F000h على التوالي.
- للوصول إلى موقع ذاكرة معين داخل شريحة، نحتاج إلى عنوان إزاحة. تتراوح قيم عناوين الإزاحة من 0000H إلى FFFFH بحيث تتراوح العناوين الفعلية من 00000H إلى FFFFFH.
- يمكن أن يحتوي البرنامج على أكثر من أربعة مقاطع، ولكنه لا يمكنه الوصول إلا إلى أربعة مقاطع في المرة الواحدة. يتم حساب العنوان الفعلي على النحو التالي:

مثال:

عنوان المقطع = 1005H عنوان

الإزاحة = 5555H

عنوان المقطع = 0001 0000 0000 0101 = 1005H

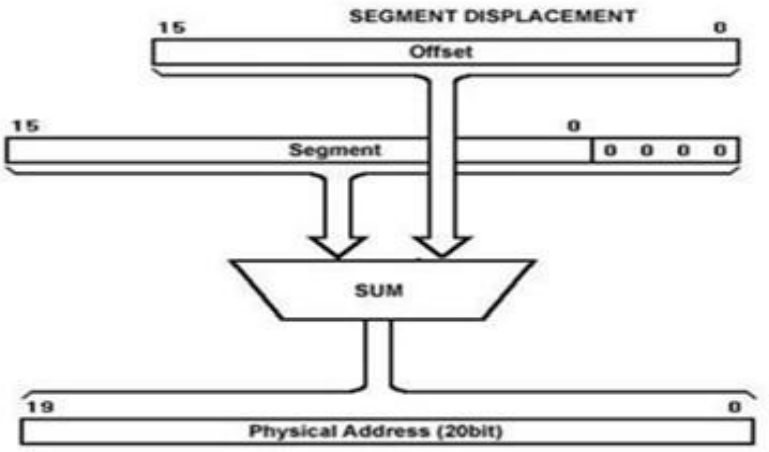
تم إزاحته 4 مواضع إلى اليسار = 0001 0000 0000 0101 0000 + عنوان الإزاحة = 5555H=

0101 0101 0101 0101

العنوان الفعلي = 0001 0101 0101 1010 0101 = 155A5H

العنوان الفعلي = عنوان المقطع * 10H + عنوان الإزاحة.

Dr. Qasim AL-Obaidy



الشكل 7: إنشاء عنوان مادي

المزايا الرئيسية لنظام الذاكرة المقسمة هي كما يلي:

- يوفر آلية قوية لإدارة الذاكرة.
- يمكن تنفيذ العمليات المتعلقة بالبيانات أو المكدس في شرائح مختلفة.
- يمكن إجراء العمليات المتعلقة بالرمز في شرائح رمز منفصلة.
- يسمح للعمليات بمشاركة البيانات بسهولة.
- يسمح بتوسيع قدرة المعالج على معالجة العناوين، أي أن التقسيم يسمح باستخدام سجلات 16 بت لتوفير قدرة معالجة عناوين تصل إلى 1 ميغابايت. بدون التقسيم، سيتطلب الأمر سجلات 20 بت.
- من الممكن زيادة حجم ذاكرة بيانات الكود أو شرائح المكدس إلى ما يزيد عن 64 كيلوبايت عن طريق تخصيص أكثر من شريحة واحدة لكل منطقة.

أوضاع العنونة:

- عندما ينفذ 8086 تعليماً، فإنه يؤدي الوظيفة المحددة على البيانات.
- تسمى البيانات "المعاملات" وقد تكون جزءًا من التعليمات الموجودة في أحد
- السجلات الداخلية للمعالج 8086، أو مخزنة في عنوان في الذاكرة، أو محفوظة في منفذ الإدخال/الإخراج
- . للوصول إلى هذه الأنواع المختلفة من المعاملات، يتم تزويد 8086 بأنماط عنونة متنوعة على النحو التالي:

Dr.Qasim AL-Obaidy

1. وضع العنونة الفورية
2. وضع العنونة بالسجل
3. وضع العنونة المباشرة
4. وضع العنونة غير المباشرة للسجلات
5. وضع العنونة القائمة على
6. وضع العنونة المفهرسة.
7. وضع العنونة المفهرسة القائمة على
8. وضع العنونة بالسلسلة.

1. وضع العنونة الفورية: في هذا النوع من العنونة، تكون البيانات الفورية جزءًا من التعليمات بدلاً من محتويات السجل أو موقع الذاكرة، وقد يكون حجمها 8 بت أو 16 بت.

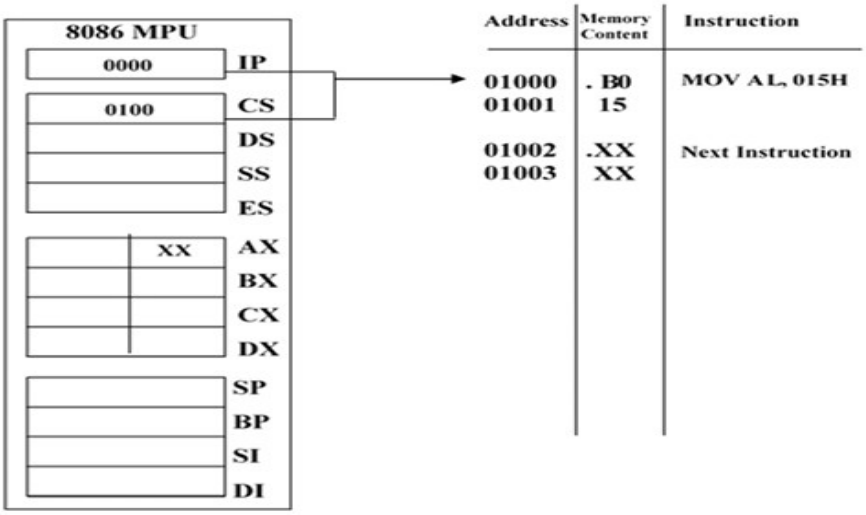
مثال:

MOV AL, 015H

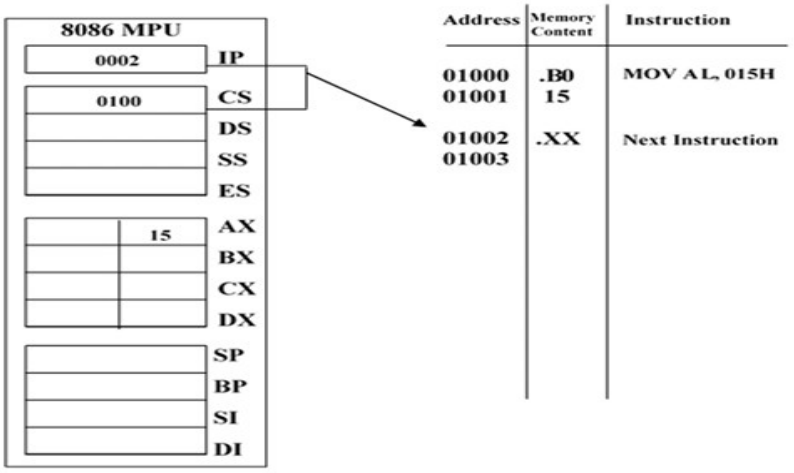
2. وضع العنونة بالسجل: في وضع العنونة بالسجل، يتم تخزين البيانات في سجل ويتم الإشارة إليها باستخدام السجل المعين. يمكن استخدام جميع السجلات، باستثناء IP، في هذا الوضع.

مثال:

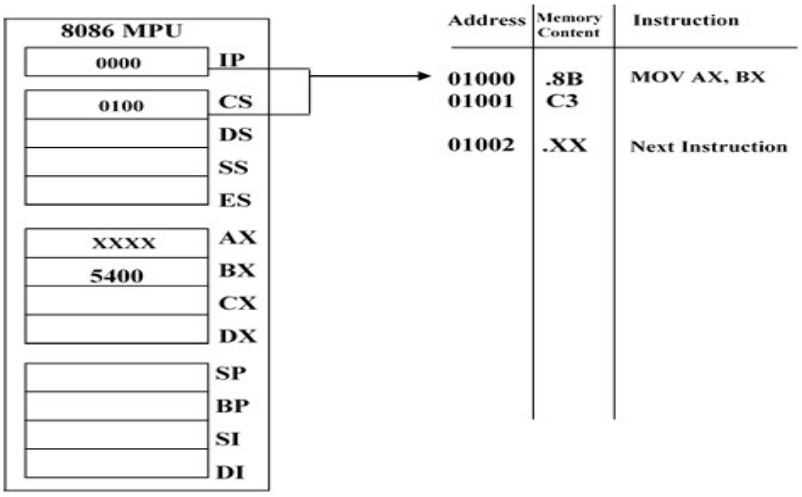
MOV AX, BX



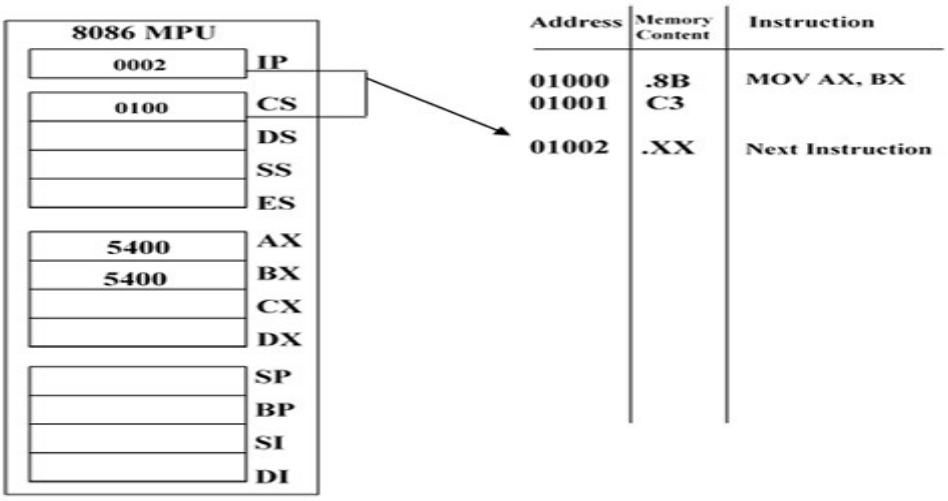
الشكل 8 (أ): وضع العنونة الفورية قبل التنفيذ.



الشكل 8 (ب): وضع العنونة المباشرة بعد التنفيذ.



الشكل 9 (أ): وضع العنونة السجلية قبل التنفيذ.



منصة BM الأكاديمية التي تخدم طلبة الجامعة
BM
بلال مصطفى
امان - موثوقية - احترافية - مجاني - مدفوع

الشكل 9 (ب): وضع العنونة بالسجل بعد التنفيذ.

3. وضع العنونة المباشرة: في وضع العنونة المباشرة، يتم تحديد عنوان ذاكرة (إزاحة) مكون من 16 بت مباشرة في الأمر كجزء منه.

مثال:

[MOV CX,]1234H

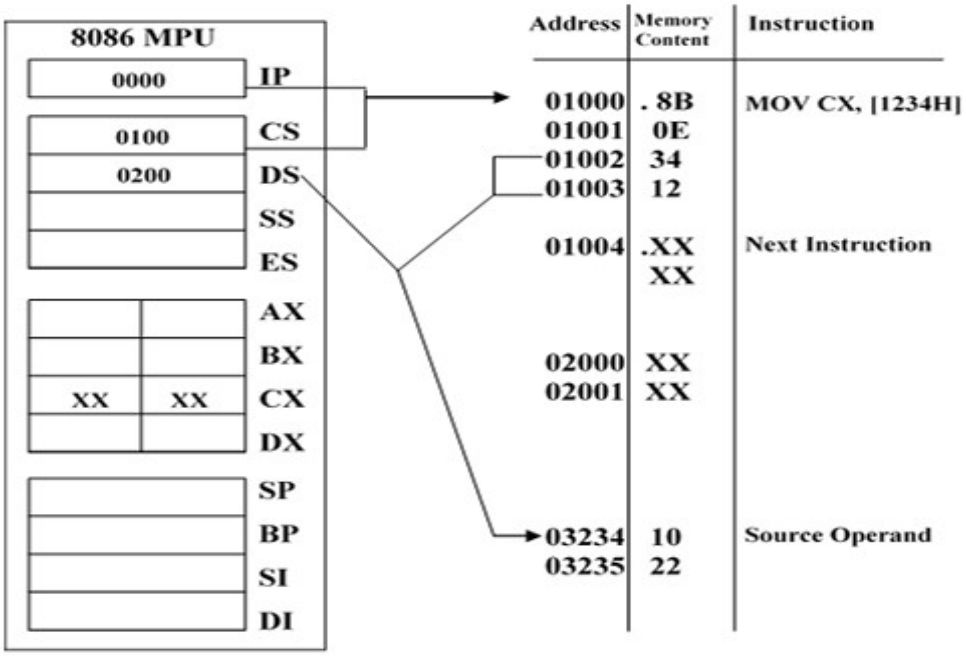
هنا، يوجد المعامل في موقع ذاكرة في مقطع البيانات، والذي يمكن إكمال عنوانه الفعلي باستخدام 1234H كعنوان الإزاحة ومحتوى DS كعنوان المقطع. العنوان الفعلي هنا هو 10H * DS + 1234H.

4. وضع العنونة غير المباشرة للسجل: في بعض الأحيان، يتم تحديد عنوان موقع الذاكرة، الذي يحتوي على البيانات أو المعامل، بطريقة غير مباشرة، باستخدام سجل الإزاحة. يُعرف وضع العنونة هذا بوضع العنونة غير المباشرة للسجل. في وضع العنونة هذا، يكون عنوان الإزاحة للبيانات في سجلات BX أو SI أو DI أو BP. المقطع الافتراضي هو إما DS أو ES أو SS. من المفترض أن تكون البيانات متاحة في العنوان الذي يشير إليه محتوى أي من السجلات المذكورة أعلاه في مقطع البيانات الافتراضي.

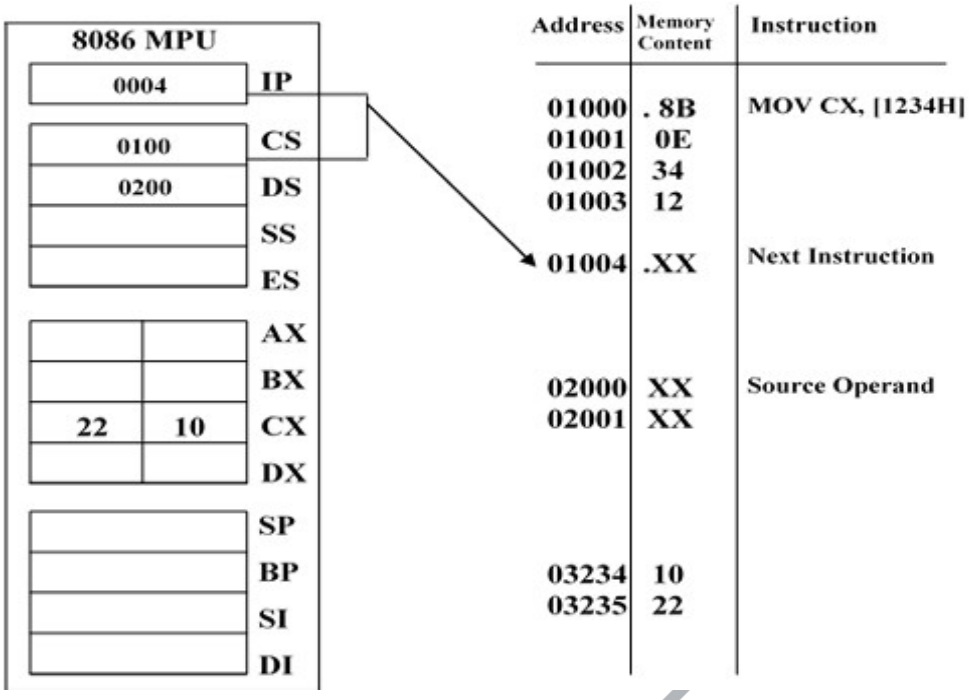
مثال:

[MOV AX,]SI

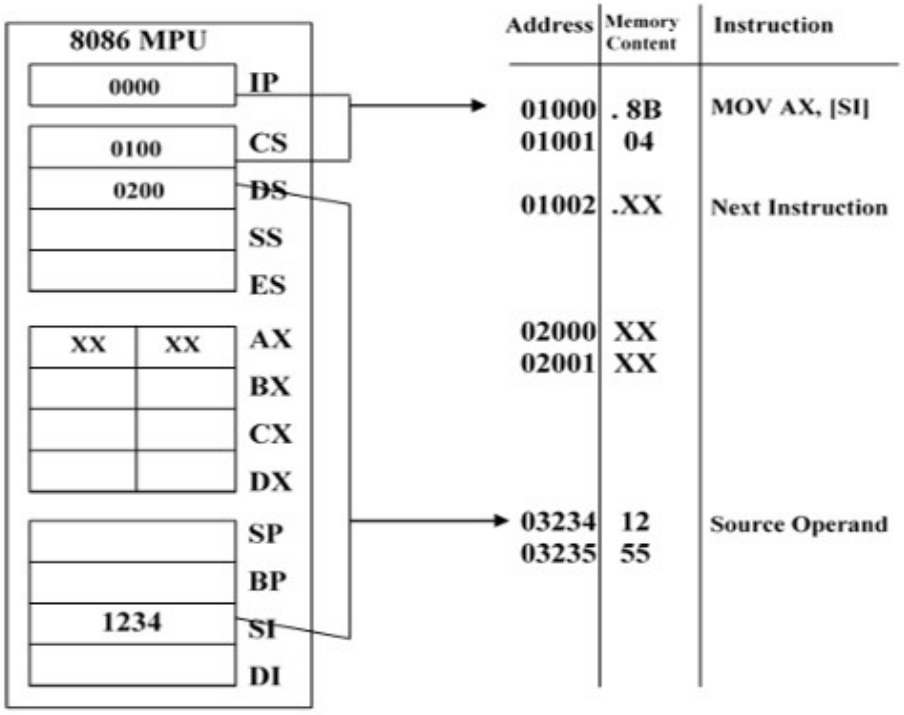
هنا، توجد البيانات في موقع ذاكرة في DS وعنوان الإزاحة الخاص بها موجود في SI. يتم تحديد العنوان الفعلي للبيانات على أنه 10H * DS + SI.



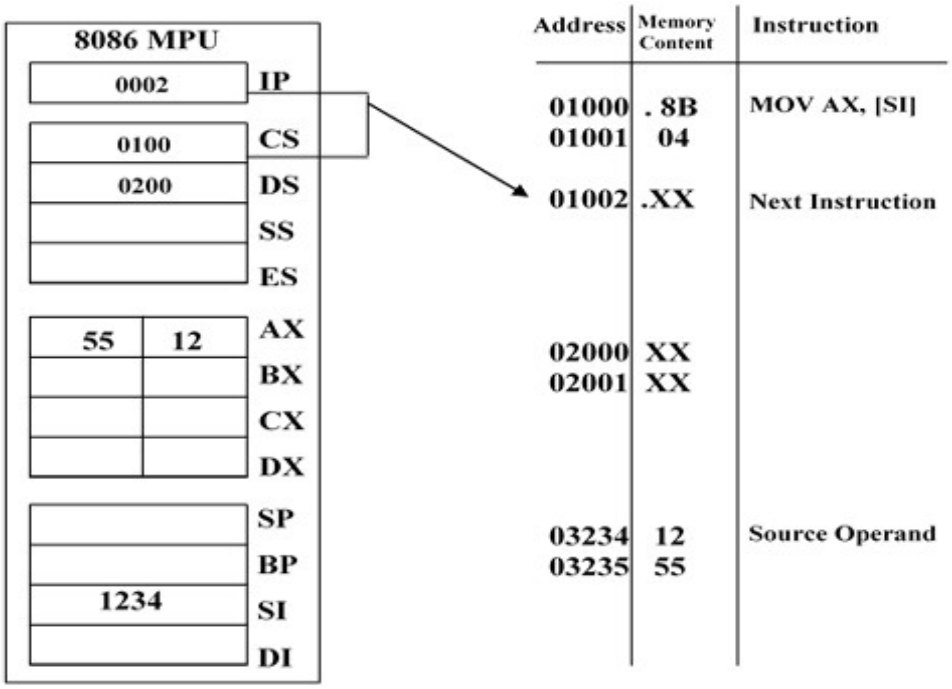
الشكل 10 (أ): وضع العنونة المباشرة قبل التنفيذ.



الشكل 10 (ب): وضع العنونة المباشرة بعد التنفيذ.



الشكل 11 (أ): العنونة غير المباشرة عبر السجل قبل التنفيذ



الشكل 11 (ب): وضع العنونة غير المباشرة عبر السجلات بعد التنفيذ.

5. وضع العنونة القائمة على القاعدة: في وضع العنونة القائمة على القاعدة، يتم الحصول على العنوان الفعلي للمعامل عن طريق إضافة إزاحة مباشرة أو غير مباشرة إلى محتويات BX أو BP والقيمة الحالية في DS و SS، على التوالي.

مثال:

MOV]BX[+ 1234H, AL; EA=BX+1234H, PA=DS*10H+EA

بعد تنفيذ التعليمات، يتم نقل محتوى السجل AL إلى موقع الذاكرة المحدد بواسطة PA (كما هو موضح في الشكل 12)

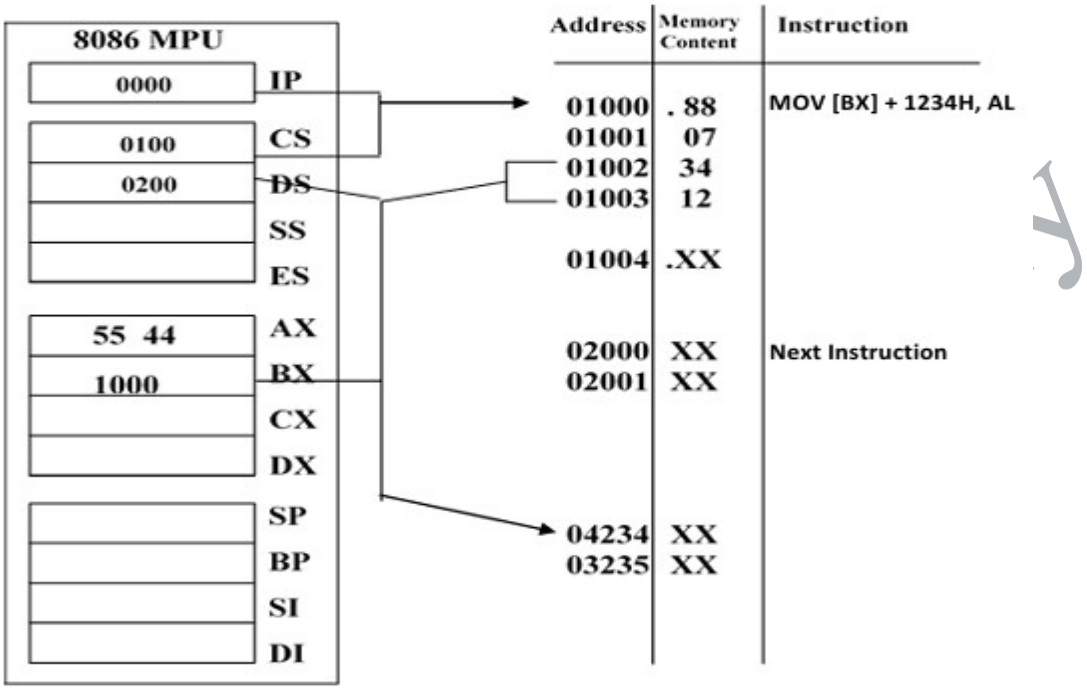
6. وضع العنونة المفهرسة: في وضع العنونة المفهرسة، يتم الحصول على العنوان الفعلي للمعامل عن طريق إضافة إزاحة مباشرة أو غير مباشرة إلى محتويات سجل SI أو DI. تعمل العنونة المفهرسة بشكل مماثل للعنونة الأساسية، فهي تستخدم محتويات أحد سجلات الفهرس، بدلاً من BX أو BP، في توليد العنوان الفعلي.

مثال:

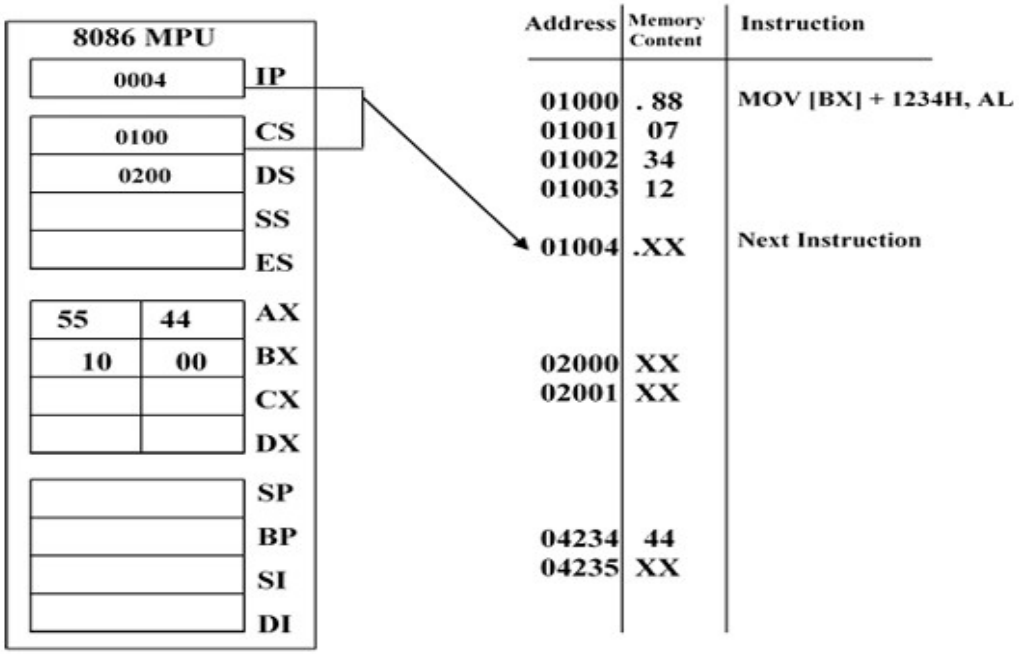
MOV BL,]SI[+1234H; EA=SI+1234H, PA=DS*10H+EA

Dr. Qasim AL

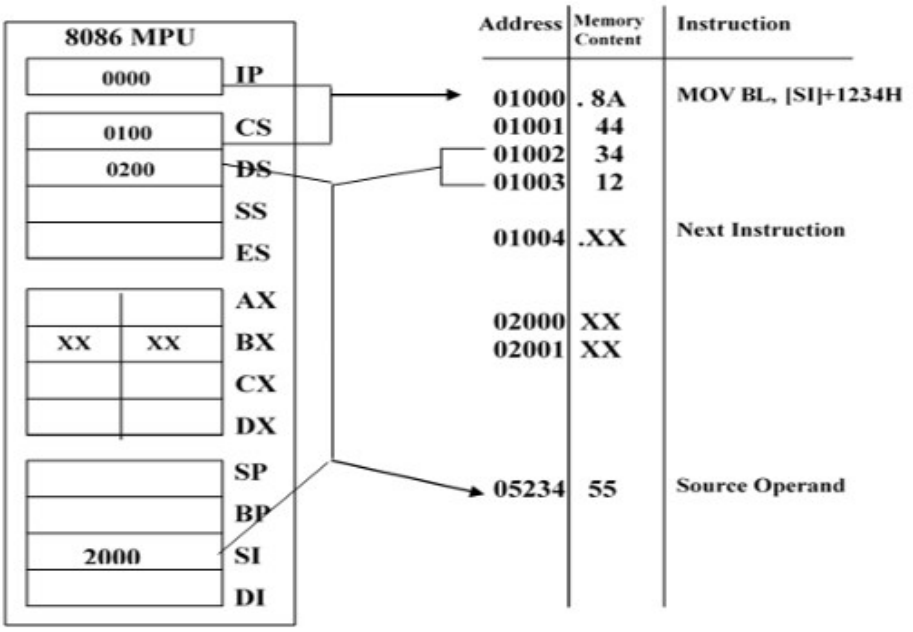
بعد تنفيذ التعليمات، يتم قراءة بايت البيانات المخزنة في هذا الموقع (PA) إلى البايت السفلي BX.



الشكل 12(أ): العنونة القائمة على العنوان قبل التنفيذ



الشكل 12(ب): وضع العنونة القائمة على الفهرس بعد التنفيذ.



الشكل 13(أ): العنونة المفهرسة قبل التنفيذ.

Figure 13(a): Indexed Addressing before execution.

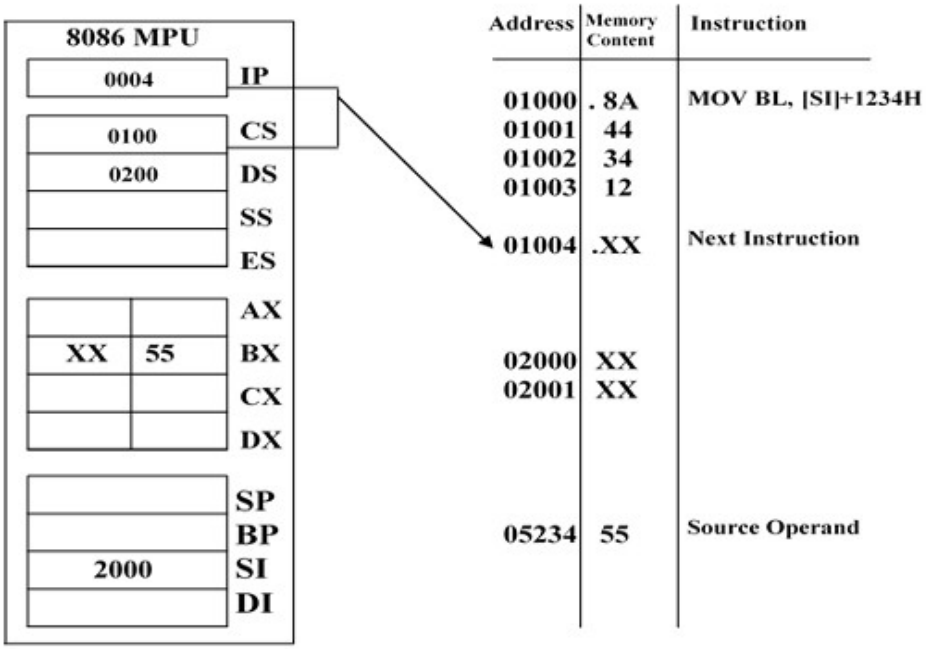


Figure 13(b): Direct Indexed Addressing mode after execution.

7. وضع العنونة القائمة على الفهرس: يؤدي الجمع بين وضع العنونة القائمة على القاعدة ووضع العنونة القائمة على الفهرس إلى وضع جديد وأكثر قوة يُعرف باسم العنونة القائمة على الفهرس. يتم تشكيل العنوان الفعلي للبيانات عن طريق إضافة إزاحة 8 أو 16 بت إلى محتوى سجل القاعدة (أي من BX أو BP) ومحتوى سجل الفهرس (أي من SI أو DI). قد يكون سجل المقطع الافتراضي هو ES أو DS.

مثال:

[MOV AX, 1234H]BX[ ]SI

هنا، 1234H هو إزاحة فورية، وBX هو سجل الأساس وSI هو سجل الفهرس، ويتم حساب العنوان الفعلي للبيانات على النحو التالي

EA=]BX[+]SI[+ 1234H

والعنوان الفعلي PA=10H * DS + EA

8. وضع عنونة السلسلة

تستخدم تعليمات السلسلة في مجموعة تعليمات 8086 تلقائيًا سجلات مؤشر المصدر والوجهة لتحديد العناوين الفعلية لمعاملات المصدر والوجهة، على التوالي.

مثال:

MOVSB

العنوان الفعلي للمعامل المصدر [10H * DS +]SI

العنوان الفعلي للمتغير الوجهة [10H * ES +]DI

لاحظ أن SI و DI لا يظهران في تعليمات السلسلة، ولكن كلاهما يُستخدم أثناء تنفيذها.

Dr. Qasim AL-Obaidy

9. وضع الإدخال/الإخراج:

مثال على هذا

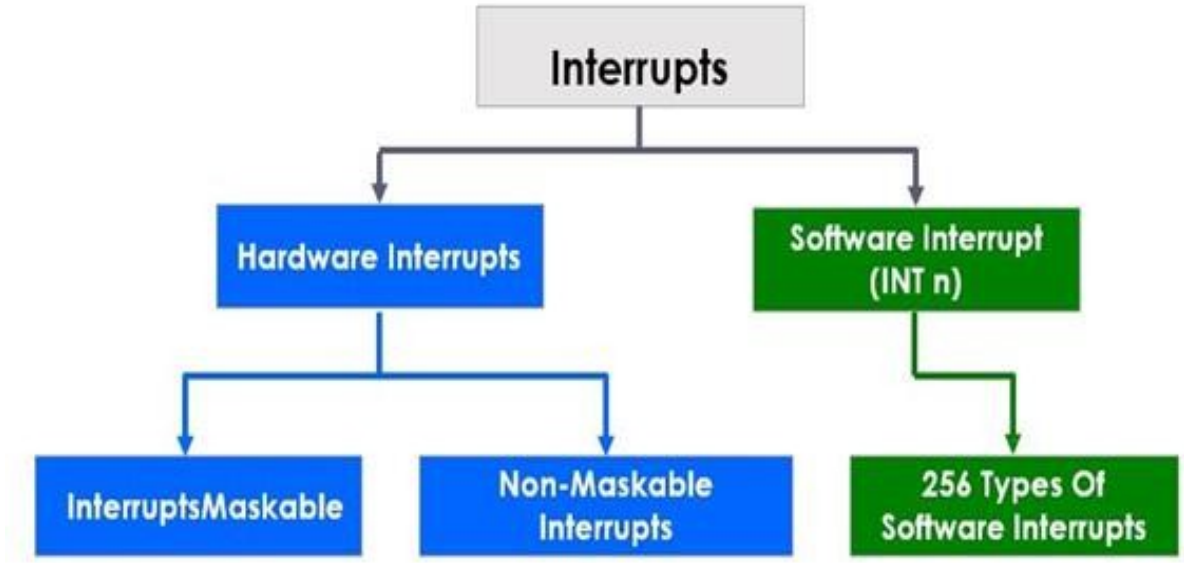
العنونة:

IN Al, 45

OUT DX, AL

المقاطعات: يرتبط هذا الوضع بعمليات الإدخال والإخراج. المقاطعة هي حالة توقف المعالج المؤقت مؤقتًا للعمل على مهمة مختلفة ثم العودة إلى مهمته السابقة. المقاطعة هي حدث أو إشارة تطلب انتباه وحدة المعالجة المركزية. يسمح هذا التوقف للأجهزة الطرفية بالوصول إلى المعالج.

عندما يحدث مقاطعة، يكمل المعالج تنفيذ التعليمات الحالية ويبدأ تنفيذ روتين خدمة المقاطعة (ISR) أو معالج المقاطعة. ISR هو برنامج يخبر المعالج بما يجب فعله عند حدوث المقاطعة. بعد تنفيذ ISR، يعود التحكم إلى الروتين الرئيسي حيث تم مقاطعته.

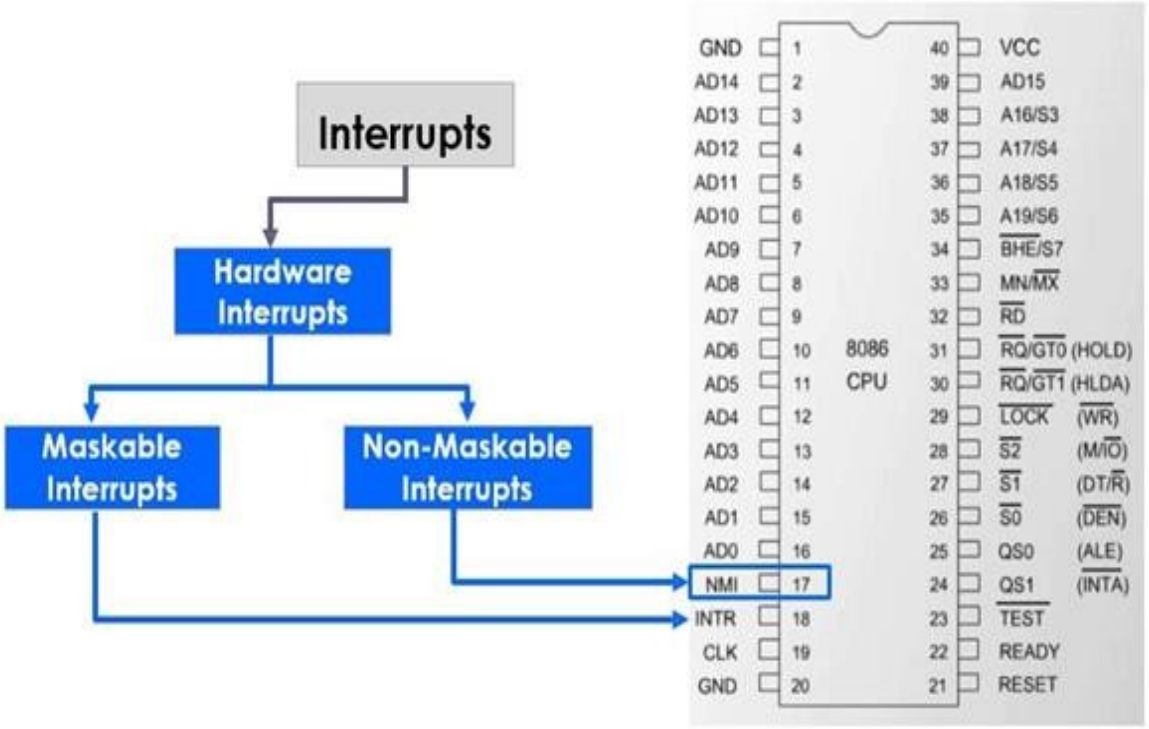


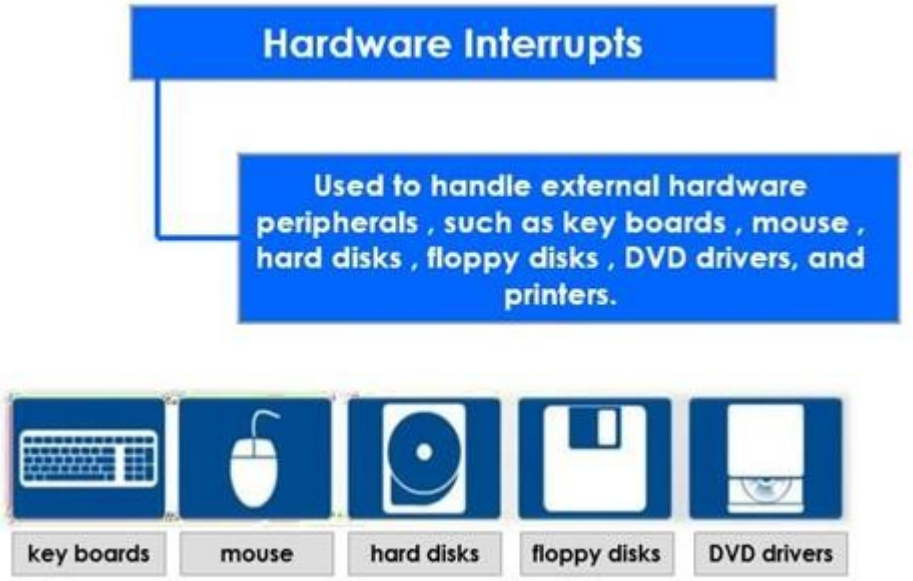
بشكل عام، تنقسم المقاطعات إلى نوعين. وهما المقاطعات الخارجية (الأجهزة) والمقاطعات الداخلية (البرامج). تصنف مقاطعات الأجهزة إلى مقاطعات غير قابلة للإخفاء ومقاطعات قابلة للإخفاء. تحدث مقاطعة الأجهزة بواسطة أي جهاز طرفي عن طريق إرسال إشارة عبر دبوس محدد إلى المعالج الدقيق.

في حين أن المقاطعات الداخلية تنشأ عن حالة وحدة المعالجة المركزية (مثل خطأ القسمة على الصفر) أو عن طريق أمر برمجي. لذا، فإن المقاطعة البرمجية هي تلك التي تقاطع التنفيذ العادي لبرنامج المعالج الدقيق. يحتوي المعالج 8086 على دبابيس مقاطعة للأجهزة هما NMI و INTR. من بين الاثنين، NMI هي مقاطعة غير قابلة للإخفاء، وطلب المقاطعة INTR هو مقاطعة قابلة للإخفاء ذات أولوية أقل. الدبوس الثالث المرتبط بمقاطعات الأجهزة هو INTA الذي يُسمى إقرار المقاطعة.

مقاطعات الأجهزة

تسمى المقاطعات التي تبدأها الأجهزة الخارجية عن طريق إرسال إشارة مناسبة إلى دبوس المقاطعة في المعالج بالمقاطعة المادية. يحتوي المعالج 8086 على دبوسين للمقاطعة هما INTR و NMI.





المقاطعات القابلة للتغطية وغير القابلة للتغطية

- يتمتع المعالج بقدرة على قبول أو رفض المقاطعات المادية. يُشار إلى برمجة المعالج لرفض المقاطعة باسم "التحجيب" أو "التعطيل"، بينما يُشار إلى برمجة المعالج لقبول المقاطعة باسم "إلغاء التحجيب" أو "التفعيل". في 8086، يمكن ضبط علامة المقاطعة (IF) على واحد لإلغاء الحجب أو تمكين جميع مقاطعات الأجهزة، ويتم مسح IF إلى صفر لحجب أو تعطيل مقاطعات الأجهزة باستثناء NMI. تسمى المقاطعات التي يمكن للمعالج قبول طلبها أو رفضه بالمقاطعات القابلة للحجب.
- تسمى المقاطعات التي يجب أن يقبل المعالج طلبها بشكل قاطع (أو لا يمكن رفضها) بالمقاطعات غير القابلة للإخفاء. كلما تم تقديم طلب بواسطة مقاطعة غير قابلة للإخفاء، يجب على المعالج أن يقبل هذا الطلب بشكل قاطع ويخدم تلك المقاطعة عن طريق تعليق برنامجه الحالي وتنفيذ ISR. في معالج 8086، يمكن إخفاء جميع مقاطعات الأجهزة التي يتم تشغيلها من خلال دبوس INTR عن طريق مسح علامة المقاطعة (IF). المقاطعة التي تبدأ عبر دبوس NMI وجميع المقاطعات البرمجية غير قابلة للتغطية.
- لا يمكن للمبرمج التحكم في وقت تلبية المقاطعة غير القابلة للإخفاء، ويجب على المعالج إيقاف البرنامج الرئيسي لتنفيذ روتين خدمة NMI.
- في المقاطعات القابلة للإخفاء، يمكن للمبرمج اختيار إخفاء مقاطعات محددة وإعادة تمكينها لاحقًا.

Dr Qasim ALObaidy

- المقاطعات غير القابلة للإخفاء المستخدمة:

1. أثناء انقطاع التيار الكهربائي
2. أثناء أوقات الاستجابة الحرجة
3. أثناء أخطاء الأجهزة غير القابلة للاستعادة
4. مقاطعة المراقبة
5. أثناء أخطاء تماثل الذاكرة

مقاطعات البرامج

بالنسبة لمقاطعات البرامج، يمكن لـ 8086 إنشاء 256 نوعًا من المقاطعات من خلال الأمر INT n. يمكن إنشاء أي نوع من أنواع المقاطعات الـ 256 عن طريق تحديد نوع المقاطعة بعد الأمر INT. على سبيل المثال، الأنواع الخمسة الأولى هي كما يلي:

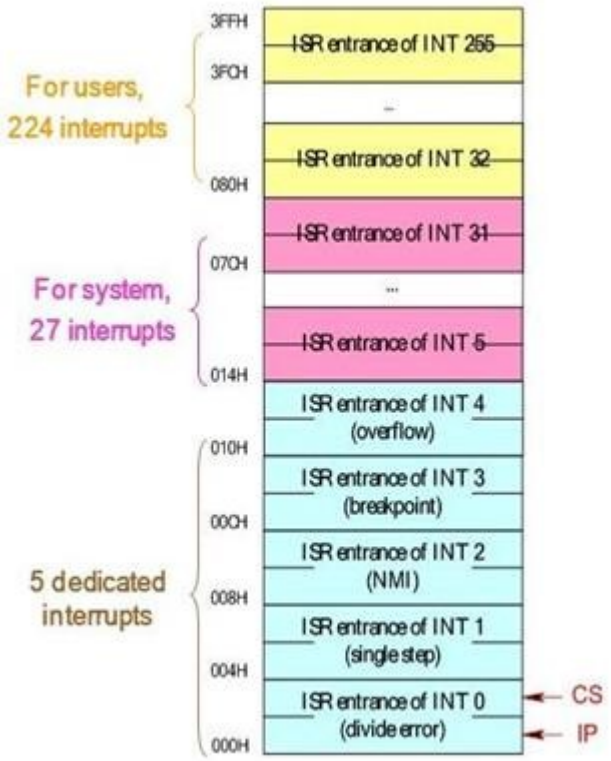
- تمثل المقاطعة من النوع 0 حالة القسمة على الصفر.
- يمثل المقاطعة من النوع 1 التنفيذ بخطوة واحدة أثناء تصحيح أخطاء البرنامج.
- تمثل المقاطعة من النوع 2 مقاطعة NMI غير قابلة للإخفاء.
- تمثل المقاطعة من النوع 3 مقاطعة نقطة التوقف.
- يمثل المقاطعة من النوع 4 مقاطعة تجاوز السعة.

المقاطعات من النوع 5 إلى النوع 31 محجوزة للمعالجات الدقيقة المتقدمة الأخرى، والمقاطعات من 32 إلى النوع 255 متاحة لمقاطعات الأجهزة والبرامج.

جدول متجهات المقاطعة جدول متجهات المقاطعة في 8086 هو متجه يتكون من 256 مقاطعة إجمالية موضوعة في أول 1 كيلوبايت من الذاكرة من 0000h إلى 03ffh، حيث يتكون كل متجه من عنوان المقطع وعنوان الإزاحة لـ ISR. يشبه استدعاء روتين خدمة المقاطعة استدعاء الإجراء البعيد.

يبلغ حجم كل متجه مقاطعة 4 بايت (كلمتين في 16 بت)، حيث 2 بايت (كلمة واحدة) للقطاع و2 بايت لإزاحة عنوان روتين خدمة المقاطعة. لذلك يتطلب جدول متجهات المقاطعة ذاكرة سعة 1024 بايت (1 كيلوبايت).

Dr. Qasim AL-Obaidy



- 256 interrupts
  - 0 ~ 4 dedicated
  - 5 ~ 31reserved for system use
    - 08H ~ 0FH : 8259A
    - 10H ~ 1FH : BIOS
  - 32 ~ 255 reserved for users
    - 20H ~ 3FH : DOS
    - 40H ~ FFH : open

عند حدوث مقاطعة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. دفع سجل العلامات إلى المكدس
2. مسح IF و TF
3. دفع سجلات CS و IP إلى المكدس
4. تحميل CS بالبيانات ذات 16 بت في عنوان الذاكرة (INT-type *4+2)
5. تحميل IP بالبيانات ذات 16 بت الموجودة في عنوان الذاكرة (INT-type *4).

التعليمات الأخيرة في ISR هي تعليمات (IRET)، وإجراءاتها هي:

1. سحب القيمة ذات 16 بت الموجودة في أعلى المكدس إلى سجل IP
2. سحب القيمة ذات 16 بت الموجودة في أعلى المكدس إلى سجل CS
3. سحب القيمة ذات 16 بت الموجودة في أعلى المكدس إلى سجل العلامات.

كيف يمكن لأكثر من جهاز واحد أن يقوم بالمقاطعة؟

عادةً ما يحتوي الكمبيوتر على أكثر من جهاز إدخال/إخراج واحد يطلب خدمة المقاطعة، مثل لوحة المفاتيح والقرص الصلب والقرص المرن والطابعة، وجميعها تولد INT عندما تحتاج إلى انتباه وحدة المعالجة المركزية. عندما يقوم أكثر من جهاز واحد بمقاطعة وحدة المعالجة المركزية، نحتاج إلى آلية لتحديد أولوية هذه المقاطعات (إذا جاءت في

Dr. Qasim A

نفس الوقت) وإعادة توجيه طلب مقاطعة واحد فقط في كل مرة إلى وحدة المعالجة المركزية مع إبقاء طلبات المقاطعة الأخرى معلقة لخدمتها.

أمثلة على بعض تعليمات المقاطعة

1- INT 10h / AH=0Eh إخراج التلتيب (طباعة قيمة Al) مثال:

```
'MOV AL, 'A
MOV AH, 0Eh
INT 10h
```

2- INT 21h / AH=01h

قراءة حرف من المدخلات القياسية مع الصدى، ويتم تخزين النتيجة في AL.

مثال:

```
MOV AH, 01h
INT 21h
```

3- INT 21h / AH=02h

كتابة حرف إلى الإخراج القياسي إدخال DL= الحرف المراد كتابته، بعد التنفيذ

AL=DL

مثال:

```
MOV AH, 02h
'MOV DL, 'a
INT 21h
```

مثال: كتابة برنامج تجميع لقراءة خمسة قيم من لوحة المفاتيح وتخزينها في مصفوفة

```
Org 100h
Mov ah, 01h
Mov cx, 5
aa: int 21h
Mov a]si[, al
Inc si
Loop aa
```

Dr.Qasim AL-Obaidy

Ret

(a db 5 dup)0

مثال: اكتب برنامج تجميع لطباعة قيم المصفوفة a حيث a= 1, 2, 3, 4, 5

Org 100h

Mov ah, 2

Mov cx, 5

[aa: Mov Dl, a]si

Int 21h

Inc si

Loop aa

Ret

a db 1, 2, 3, 4, 5

4- INT 33h (مقاطعة برنامج تشغيل الماوس) - INT 33h / AX= 0001h (إظهار مؤشر الماوس)

مثال:

Mov ax, 1

Int 33h -INT 33h / AX=0002h (إخفاء مؤشر الماوس المرئي)

مثال:

Mov ax, 2

Int 33h

الإدخال والإخراج

توفر أجهزة الإدخال والإخراج (I/O) الوسيلة التي يمكن من خلالها لنظام الكمبيوتر التفاعل مع العالم الخارجي. ويمكن أن يكون جهاز الإدخال والإخراج جهاز إدخال بحت (مثل لوحة المفاتيح والماوس)، أو جهاز إخراج بحت (مثل الطابعة والشاشة)، أو جهازًا يجمع بين الإدخال والإخراج (مثل القرص). وبغض النظر عن الغرض المقصود من أجهزة الإدخال والإخراج، فإن كل عملية اتصال مع هذه الأجهزة يجب أن تمر عبر ناقل النظام. ومع ذلك، لا يتم توصيل أجهزة الإدخال والإخراج مباشرة بحافلة النظام. بدلاً من ذلك، عادةً ما يكون هناك وحدة تحكم الإدخال والإخراج التي تعمل كواجهة بين النظام وأجهزة الإدخال والإخراج.

الوصول إلى أجهزة الإدخال/الإخراج

بصفتك مبرمجًا، يمكنك التحكم المباشر في أي من أجهزة الإدخال/الإخراج (من خلال وحدة التحكم في الإدخال/الإخراج المرتبطة بها). سيكون من مضيعة للوقت والجهد إذا اضطر كل شخص إلى تطوير روتيناته الخاصة للوصول

Dr. Qasim AL-Obaidy

أجهزة الإدخال/الإخراج. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إساءة استخدام موارد النظام عن قصد أو عن غير قصد. على سبيل المثال، قد يؤدي محرك الأقراص غير المناسب إلى مسح محتوى القرص بسبب خطأ في روتين برنامج التشغيل.

لتجنب هذه المشكلة وتوفير طريقة قياسية للوصول إلى أجهزة الإدخال/الإخراج، يوفر نظام التشغيل إطارًا عامًا لتوحيد جميع عمليات الوصول إلى أجهزة الإدخال/الإخراج. عادةً، يمكن الوصول إلى أجهزة الإدخال/الإخراج من خلال طبقتين من برامج النظام، وهما نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS) ونظام التشغيل. BIOS موجود في ذاكرة القراءة فقط (ROM) وهو عبارة عن مجموعة من الروتينات التي تتحكم في أجهزة الإدخال/الإخراج. يوفر كلاهما الوصول إلى الروتينات التي تتحكم في أجهزة الإدخال/الإخراج من خلال آلية تسمى INT (المقاطعة).

مساحة عناوين الإدخال/الإخراج ونقل البيانات كما نعلم، يمكن أن تكون منافذ الإدخال/الإخراج في وحدة المعالجة المركزية 8086 بعرض بايت أو بعرض كلمة. يتم تحديد المنفذ الذي يتم الوصول إليه لإدخال أو إخراج البيانات بواسطة عنوان إدخال/إخراج. يتم تحديد العنوان كمنفذ للأمر الذي ينفذ عملية الإدخال/الإخراج. يبلغ طول عناوين الإدخال/الإخراج 16 بت ويتم إخراجها بواسطة 8086 إلى واجهة الإدخال/الإخراج عبر خطوط الناقل AD0 إلى AD15، ويتم الاحتفاظ بالبتات الأكثر أهمية A16-A19 من عنوان الذاكرة عند المنطق 0 (غير مستخدم). يوضح الشكل 19 أدناه خريطة لمساحة عناوين الإدخال/الإخراج لنظام 8086. هذه مساحة عناوين مستقلة بحجم 64 كيلوبايت مخصصة لأجهزة الإدخال/الإخراج. لاحظ أن نطاق عناوينها يمتد من 000016 إلى FFFF16. علاوة على ذلك، لاحظ أن المنافذ الثمانية الموجودة من العنوان 00F8 إلى 00FF محددة على أنها محجوزة. يتم حجز عناوين هذه المنافذ من قبل Intel لاستخدامها في منتجاتها المستقبلية من الأجهزة والبرمجيات.

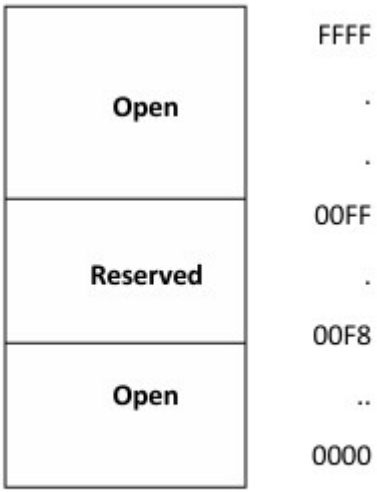


Figure: I/O Address Space

Dr. Qasim Al-Obaidy

يتم نقل البيانات بين وحدة المعالجة المركزية (MPU) وأجهزة الإدخال/الإخراج عبر ناقل البيانات. يتم نقل الكلمات عبر ناقل البيانات الكامل من D0 إلى D15، وقد يتطلب ذلك دورة واحدة أو دورتين من دورات الناقل. المنافذ: المنفذ هو جهاز يربط المعالج بالعالم الخارجي من خلال معالج المنفذ، ويستقبل إشارة من جهاز الإدخال ويرسل إشارة إلى جهاز الإخراج.

تعليمات الإدخال/الإخراج

معنى التعليمات تحتوي مجموعة التعليمات على نوع واحد من التعليمات التي تنقل المعلومات إلى جهاز الإدخال/الإخراج (OUT) ونوع آخر لقراءة المعلومات من جهاز الإدخال/الإخراج (IN).

Instruction	Meaning	Format	Operation
IN	Input direct	IN ACC, PORT	ACC ⟵PORT
	Input indirect	IN ACC, DX	ACC ⟵(DX)
OUT	Output direct	OUT PORT,ACC	PORT ⟵ACC
	Output indirect	OUT DX, ACC	(DX) ⟵ACC

 ACC = AL or AX

مثال 1: اكتب تسلسلاً من التعليمات التي ستقوم بإخراج FF16 إلى منفذ إخراج يعرض بايت واحد في العنوان AB16 من مساحة عناوين الإدخال/الإخراج. الحل: أولاً، يتم تحميل السجل AL بقيمة FF16 كمعامل فوري في التعليمات

MOV AL, 0FFH

الآن يمكن إخراج البيانات الموجودة في AL إلى منفذ الإخراج بعرض بايت باستخدام التعليمات OUT

0ABH, AL

المثال 2: اكتب سلسلة من التعليمات التي ستقوم بإخراج FF16 إلى منفذ إخراج يقع في العنوان B00016 من مساحة عناوين الإدخال/الإخراج

الحل: يجب أولاً تحميل سجل DX بعنوان منفذ الإخراج MOV DX, 0B000H

بعد ذلك، يجب تحميل البيانات المراد إخراجها إلى AL MOV AL, 0FFH

Dr. Qasim Al-Obaidy

أخيرًا، يتم إخراج البيانات باستخدام الأمر OUT DX, AL

مثال 3: يجب قراءة البيانات من منفذ إدخال بعرض بايتين في العنوانين AA16 و A916 على التوالي، ثم إخراجها إلى منفذ إخراج بعرض كلمة في العنوان B00016. اكتب سلسلة من التعليمات لتنفيذ عملية الإدخال/الإخراج هذه:

الحل: نقوم أولاً بقراءة بايت من المنفذ الموجود في العنوان AA16 إلى AL وننقله إلى AH IN AL, 0AAH

MOV AH, AL

يمكن قراءة البايت الآخر إلى AL IN AL,

0A9H

لكتابة كلمة البيانات في AX، يمكننا تحميل DX بالعنوان B00016 واستخدام تعليمة إخراج متغير

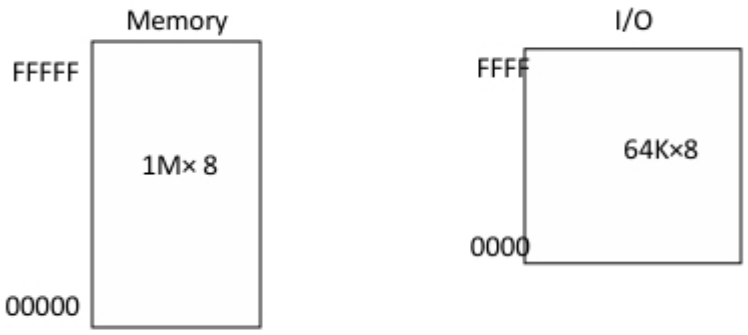
MOV DX, 0B000H

OUT DX, AX

الإدخال/الإخراج المعزول والذاكرة

هناك طريقتان مختلفتان لربط الإدخال/الإخراج بوحدة المعالجة المركزية (MPU). في مخطط الإدخال/الإخراج المعزول، تنقل تعليمات IN و OUT البيانات بين وحدة المعالجة المركزية (ACC أو الذاكرة) وجهاز الإدخال/الإخراج. الإدخال/الإخراج المعزول: هو أكثر تقنيات نقل الإدخال/الإخراج شيوعًا. عناوين أجهزة الإدخال/الإخراج المعزولة، التي تسمى المنافذ، منفصلة عن الذاكرة. نظرًا لأن المنافذ منفصلة عن الذاكرة، فإن المستخدم يمكنه توسيع الذاكرة إلى حجمها الكامل دون استخدام أي مساحة من الذاكرة لأجهزة الإدخال/الإخراج. يمكن للمستخدم توسيع الذاكرة إلى حجمها الكامل دون استخدام أي مساحة من الذاكرة لجهاز الإدخال/الإخراج. من عيوب الإدخال/الإخراج المعزول أنه يجب الوصول إلى البيانات المنقولة بين الإدخال/الإخراج ووحدة المعالجة المركزية (MPU) بواسطة تعليمات IN و OUT. انظر الشكل 20.

Dr. Qasim AL-Obaidy



الشكل: الإدخال/الإخراج المعزول.

الإدخال/الإخراج المعين بالذاكرة: على عكس الإدخال/الإخراج المعزول، لا يستخدم الإدخال/الإخراج المعين بالذاكرة تعليمات IN أو OUT. بدلاً من ذلك، يستخدم أي تعليمات تنقل البيانات بين وحدة المعالجة المركزية (MPU) والذاكرة. يتم التعامل مع جهاز الإدخال/الإخراج المعين بالذاكرة كموقع ذاكرة في خريطة الذاكرة. الميزة الرئيسية لـ I/O المعين بالذاكرة هي أنه يمكن استخدام أي تعليمة نقل ذاكرة للوصول إلى I/O. العيب الرئيسي هو أن جزءًا من أنظمة الذاكرة يُستخدم كخريطة I/O. وهذا يقلل من مقدار الذاكرة المتاحة للتطبيق. انظر الشكل 21.

Figure: Memory-Mapped I/O

Dr. C AL-Obaidy